Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för Kandidatexamen i informatik
VT 2019

Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning

En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

Isak Helge & Christoffer Larsson

Fakulteten för ekonomi

Högskolan Kristianstad | www.hkr.se

Författare

Isak Helge & Christoffer Larsson

Titel
Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning – En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

Handledare
Montathar Faraon

Examinator
Martin Wetterstrand

Sammanfattning
Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid.

Syftet med studien är att undersöka om användarupplevelsen går att främja med hjälp av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon utifrån användarens plats och tid. Detta gjordes med hjälp av konceptdriven designforskning drivet av följande frågeställning: *"Hur kan ett designkoncept av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon teoretiskt förankras och konceptualiseras baserat på användarens plats och tid i syfte att främja användarupplevelsen?*

Konceptet grundar sig i tidigare forskning och resultatet blev ett koncept för dynamiska applikationsförslag som bemöttes av sju deltagarna som deltog i studien. Enligt deltagarna har konceptet en potential att minska stressen då navigering till rätt applikation underlättas. Konceptet var också enkelt att förstå men frågan kring integritet och säkerhet delade deltagarna. I resultatet presenteras designkonceptet som bygger på tidigare forskning samt kritiken från studiens deltagare. Konceptet har en potential och kan utforskas vidare från många olika perspektiv.

Ämnesord
Användarupplevelse, applikationsanvändning, dynamiskt gränssnitt, förutsägande applikationsförslag, kontextbaserade applikationsförslag

Author
Isak Helge & Christoffer Larsson

Title
Concept-driven design research for dynamic application use - a study to facilitate the user experience of dynamic application suggestions based on location and time

Supervisor
Montathar Faraon

Examiner
Martin Wetterstrand

Abstract
The mobile usage has increased considerably in the last ten years and the smartphone has become an important part of many people's everyday lives. Applications are used in our everyday life and the use of these can reflect our everyday lives, however, the interface on the smartphone is static and does not change depending on what context the user are in.

The purpose of this study is to investigate whether the user experience can be favoured by a dynamic home screen on a smartphone based on the user's location and time. This was accomplished with the help of concept-driven design research driven by the following research question: “How can a design concept of a dynamic home screen on a smartphone be theoretically anchored and conceptualized based on the user's place and time in order to favour the user experience?

The concept is based on previous research and the result was a concept for dynamic application suggestions that were met seven participants who participated in the study. According to the participants, the concept has the potential to reduce stress as navigation to the right application is facilitated. The concept was also easy to understand but the question of integrity and security shared the participants. In the result, the design concept is presented, which is based on previous research and the criticism from the study's participants. The concept has great potential and can be explored further from many different perspectives.

Keywords
User experience, app usage, dynamic interface, predictive app suggestions, context-based app suggestions

Vi vill tacka alla våra deltagare som har valt att delta i vår studie, vi vill även passa på att tacka vår handledare Montathar Faraon för all pedagogisk vägledning och inspiration som du har bidragit med under hela arbetets gång.

Innehåll

1. Introduktion 6

1.1 Syfte och frågeställning 8
1.2 Avgränsningar 8
1.3 Begreppsdefinitioner 8
1.4 Disposition 9

2. Litteraturgenomgång 10

2.1 Mobila gränssnitt 10
2.2 Applikationsanvändning 12
2.3 Förutsägbarhet av applikationer 14
2.4 Användarupplevelse 16

3. Metod 21

3.1 Litteratursökning 21
3.2 Konceptdriven designforskning 21
3.3 Tilläpmning av konceptdriven designforksning 24
3.3.1 Deltagare och urval 24
3.3.2 Insamling av data 24
3.3.3 Genomförande 25
3.5 Etiska överväganden 25

4. Elaborering av designkonceptet för dynamisk hemskärm 26

5. Diskussion 34

5.1 Designkoncept för dynamisk hemskärm 35
5.2 Metodologiska överväganden 37

6. Slutsatser och framtida forskning 38

Referenser 41

Bilaga 1 48

1. Introduktion

Smarttelefoners användning ökar ständigt i vårt samhälle. År 2007 hade 5% av Sveriges hushåll tillgång till en smarttelefon, den siffran har till år 2018 ökat till 90% (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018). Iphone och Android dominerar i dagsläget mobilanvändningen då de tillsammans utgör 84% (Iphone 46% och Android 38%) av svenskarnas typer av mobiltelefoner. Man ser också att det dagliga användandet av smarttelefoner i Sverige har stigit från 2% år 2007 till 80% år 2018. Generellt sett brukar användaren nio applikationer dagligen men cirka 35 stycken applikationer under en månadsperiod (Perez, 2017). Cirka 50% av den totala tiden användaren spenderar i applikationer spenderas i favoritapplikation och 88% av tiden i användarnas topp fem applikationer (Comscore, 2015). En ökad användning av applikationer visar att de flyttas till hemskärmen (Comscore, 2015) samt att hälften av alla användare flyttar applikationer till hemskärmen för att lättare komma åt applikationerna (MindSea, 2018). Evenemang i verkligheten kan också bidra till en ökning av nedladdningar och användning av applikationer (Gilliland, 2017), exempelvis under fotbolls EM och OS visades en ökning kring användningen av applikationer inom sportkategorin. För att användaren ska kunna navigera sig i sin smarttelefon behövs det navigering och ikoner så att användaren hittar rätt applikation och vart användaren ska trycka.

Gränssnitten för Iphones och Android är lika på många sätt då båda bygger på en hemskärm med applikationsikoner, dock skiljer sig deras applikationsbibliotek (platsen där alla installerade applikationer samlas). När användaren installerar applikationer på en Iphone läggs de automatiskt på din startskärm, är startskärmen full flyttas applikationen till en ny sida till höger. Applikationerna kan inte tas bort från dessa sidor, det finns dock möjlighet att flytta samt att gruppera flera applikationer tillsammans i olika mappar. Android är likt Iphonen i det mesta, dock finns det en stor skillnad och denna är att applikationerna kan plockas bort från startskärmen på Android och att alla applikationer lagras inuti applikationsbiblioteket (Samsung, u.å.). Detta ger användaren en större frihet att anpassa sin startskärm i Android jämfört med iOS.

Båda operativsystemen kan dock bli förvirrande om användaren har många applikationer installerade och i genomsnitt har användaren 95 applikationer (Böhmer & Krüger, 2013). iOS får eventuellt många sidor och Android får ett stort applikationsbibliotek. För att lättare hitta bland applikationerna organiseras de på olika sätt (Böhmer & Krüger, 2013). Det vanligaste är att placera de applikationer som används flitigast på startsidan eller att gruppera de applikationer som känns relevanta tillsammans i en mapp eller på en sida. Det finns också olika sätt att starta

applikationer på men det vanligaste är att de startas genom hemskärmarna på operativsystemet eller via mappar (Hang, De Luca, Hartmann & Hussmann, 2013). Dock är det snabbaste sättet att starta en applikation genom dockan (en fast del på gränssnittet där applikationer kan placeras som syns hos alla hemskärmar) eller via startskärmen, dessa sätten är cirka två sekunder snabbare än att starta via mappar.

Plats och tid har stor påverkan på användarens applikationsanvändning. Vissa applikationer används mer på jobbet medan vissa används mer på morgonen eller kvällen (Böhmer, Hecht, Schöning, Krüger & Bauer, 2011). Genom att samla in information som tid och plats från användarens smarttelefon kan datan sammanställas för att hitta samband när applikationer används och användningens plats samt tid. Utifrån sambandet kan operativsystemet föreslå applikationer till användaren baserat på plats och tid (Shin, Hong & Dey, 2012). Båda operativsystemen har dock en inbyggd funktion för att föreslå applikationer till användaren. iOS har funktionen "Siri app suggestion", funktionen visar dock bara de mest använda applikationerna för att användaren inte ska behöva navigera runt bland hemskärmarna (Eadicicco, 2015). Android ger också applikationsförslag men också endast baserat på frekvens (Cipriani, 2019).

Eftersom plats och tid har en stor påverkan på applikationsanvändningen och eftersom användaren ständigt förflyttar sig mellan till exempel jobbet och hemmet borde även gränssnittet ändras. En dynamisk skärm (en skärm som kan ändra innehållet utan att användaren gör några förändringar) som föreslår vilka applikationer som passar beroende på tid och plats kan öka användningen av startskärmen samt underlätta vardagen för användaren jämfört med dagens statiska skärmar (Shin, Hong & Dey, 2012). Det krävs dock vidare forskning kring designen av dessa dynamiska skärmar för att främja användarupplevelsen av applikationsanvändningen i vardagen.

Det har gjorts forskning kring hur modeller kan se ut för att förutsäga applikationer (Zou, Zhang, Pan & Li, 2013; Zhao, Li, Wu & Liao, 2018). Det finns en kunskapslucka kring forskning om hur designen av en dynamisk skärm där förutsagda applikationer presenteras hade kunnat se ut för att främja användarupplevelsen. Utifrån Stoltermans och Wibergs (2010) metod konceptdriven designforskning samlades forskning kring området in och ett koncept togs fram och testades mot deltagare för att undersöka användarupplevelsen hos ett dynamiskt gränssnitt.

Vi lever idag i ett samhälle där applikationer kan vara hårt kopplade till specifika platser, tidpunkter eller aktiviteter och som användare styrs vår applikationsanvändning utifrån våra dagliga rutiner. Användare har i genomsnitt 95 applikationer installerade på sin telefon och behöver leta runt i operativsystemet för en lämplig applikation utifrån plats och tid (Böhmer &

Krüger, 2013). Genom att skapa en dynamisk hemskärm som kan förutsäga vilka applikationer som användaren kommer vilja interagera med minskar ödslad tid i operativsystemet och användarens dagliga applikationsanvändning underlättas. Små moment som att svepa över skärmen eller trycka för att komma in till applikationsmappen tar upp dyrbar tid i vårt vardagliga liv samtidigt som det är ett extra steg för användaren.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att utforska tidigare forskning kring applikationsanvändning samt användarupplevelser kring smarttelefoner. Med hjälp av konceptdriven designforskning konceptualiseras en dynamisk hemskärm med hjälp av plats och tid. Genom den dynamiska hemskärmen testas användarupplevelsen av den vardagliga applikationsanvändningen utifrån plats och tid. Följande forskningsfråga har tagits fram: *"Hur kan ett designkoncept av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon teoretiskt förankras och konceptualiseras baserat på användarens plats och tid i syfte att främja användarupplevelsen?"* Att "främja användarupplevelsen" menas i detta examensarbetet att underlätta den vardagliga applikationsanvändningen hos mobilanvändare och detta innebär att öka användningen av hemskärmen, reducera antalet interaktioner samt att minska sökandet av relevanta applikationer baserat på plats och tid.

1.2 Avgränsningar

Studien kommer att avgränsas till gränssnittet på smarttelefonens hemskärm samt aktiviteten applikationsanvändning. Faktorer som tas till hänsyn i arbetet är människors plats och tidsaktivitet. Inga andra faktorer kommer att undersökas. Studien är avgränsad till framtagande av ett designkoncept och någon praktisk tillämpning kommer därför inte göras.

1.3 Begreppsdefinitioner

I detta examensarbete förekommer ett antal begrepp som i detta avsnitt kommer att förklaras i relation till kontexten för detta arbete.

- **Applikationsbiblioteket** (eng. *app drawer*) är lokaliserat i smarttelefonens gränssnitt. Dess syfte är att samla alla installerade applikationer på ett ställe. Applikationsbiblioteket hittas oftast i dockan på de flesta Android mobiler (Gookin, 2016)
- **Artefakt** (eng. *artifact*) är ett föremål som är skapat av människan och finns inte naturligt i vår miljö (Löwgren & Stolterman, 2004).

- **Dockan** (eng. *dock*) är placerad längst ner på varje skärm så visas en rad med favoritikoner. Dessa visas på varje sida i gränssnittet och kan anpassas av användaren (Gookin, 2016).
- **Dynamiskt gränssnitt** (eng. *dynamic user interface*) kan förändra sig på olika sätt utan att användaren gör några manuella förändringar (Shin, Hong & Dey, 2012).
- **Gränssnitt** (eng. *user interface*) är kommunikationen mellan användaren och produkten (Stone river eLearning, 2015). I denna studie kommer huvudfokuset ligga på det grafiska användargränssnittet (eng. *graphical user interface* eller *GUI*). Det grafiska gränssnittet representerar funktioner med bilder och ikoner för att underlätta för användaren (Lynch & Horton, 2009).
- **Gränssnittskomponent** (eng. *widget*) är en komponent som placeras inuti gränssnittet. Den kan visa specifik data (tex aktuell låt från en musikapplikation) eller vara en genväg till den specifika appen (Gookin, 2016).
- **Hemskärm** (eng. *home screen*) kan bestå av flera olika sidor där applikationer placeras (Shin, Hong & Dey, 2012).
- **Smarttelefon** (eng. *smartphone*) är en mobil enhet som ger användaren många funktioner genom att installera applikationer. Applikationerna kan till exempel vara spel eller applikation för en stads kollektivtrafik (Böhmer & Krüger, 2013).
- **Platsbaserad** (eng. *location based*) innebär information som baseras på användarens geografiska punkt som påverkar informationsflödet i användarens smarttelefon (Bouros, Lathia, Renz, Ricci & Sacharridis, 2015).
- **Startskärmen** (eng. *start screen*) är den sidan operativsystemet utgår ifrån (Shin, Hong & Dey, 2012).
- **Statiskt gränssnitt** (eng. *static user interface*) är gestaltat på ett specifikt sätt, eller öppet för ändringar av användaren (Gookin, 2016).
- **Tidsbaserad** (eng. *time based*) innebär information som utgår ifrån den aktuella tiden på dygnet mjukvaran används under, vilket påverkar applikationens informationsflöde och handlingar (Shin, Hong & Dey, 2012).

1.4 Disposition

I följande kapitel kommer litteraturgenomgången börja där fokuset ligger på mobila gränssnitt med tyngd på dem visuella delarna och hur operativsystemet visualiseras för användaren och funktionaliteter som vilken storlek vissa element bör vara för att uppfylla sin önskade interaktion. Nästa kapitel *2.2 Applikationsanvändning* hittas forskning relaterat till vilken plats och tid vissa

applikationer används på och vilka kategorier som är populärast efter nämn tidpunkt och plats. Detta följs sedan upp utav *2.3 Förutsägbarhet av applikationer* där fokus fortfarande ligger på plats och tid men fokus har flyttats från vilka applikationer som används till vilken applikation som kommer att användas härnäst. Det sista kapitlet i litteraturgenomgången är *2.4 Användarupplevelse* detta sammanställer användarupplevelsen och designprinciper utformade av Norman och Nielsen.

I kapitel 3 går författarna in och presenterar och förklarar val av metoder för att kunna genomföra studien. Kapitel 3 berör även urval av deltagare, insamling av data, genomförande och etiska överväganden. Kapitel 3 följs av elaborering av designkonceptet för dynamisk hemskärm där resultatet av metoden presenteras. Resultatet diskuteras sedan i kapitel 5 där bland annat betydelsen för individen och samhället lyfts upp samt hur andra metoder hade kunnat användas för att utveckla konceptet. Slutsats samt framtida forskning presenteras i kapitel 6.

2. Litteraturgenomgång

2.1 Mobila gränssnitt

Forskning har visat att smarttelefoner har blivit billigare att producera vilket resulterar i att användning ökar och flera dynamiska lösningar önskas som baseras på kontext (Martinie & Palanque, 2015). För att användaren ska kunna använda de önskade lösningarna läggs ett större ansvar på det mobila gränssnittet att kunna leverera funktionerna på ett smärtfritt sätt. Något som gränssnittet påverkar är hanteringen av applikationer och hur användaren startar dem. Det finns många sätt att starta applikationer, många användare väljer att använda sig av hemskärmarna på sina smarttelefoner, eller genom att starta applikationen med hjälp av en annan till exempel att starta webbläsaren genom e-postapplikationen (Hang et al., 2013). Hemskärmen innehåller både ikoner, mappar, docka, gränssnittskomponent samt applikationsbiblioteket. Överlag var applikationsikonerna det vanligaste sättet men dockan används också av vissa användare. I samma studie jämfördes även tiden som de olika handlingarna tog. Dockan var snabbast och tog i genomsnitt 2.24 sekunder följt av applikationsikoner på 2.65 sekunder. Mappar var två sekunder långsammare och tog 4.66 sekunder. Applikationsbiblioteket var långsammast då den vertikala (sveper vänster till höger för att se fler applikationer) i snitt tog 5.55 sekunder följt av horisontell (sveper uppåt till nedåt för att se fler applikationer) på 7.21 sekunder.

Forskning visar hur användare arrangerar sina applikationer på deras smarttelefoner och den visade att det fanns fem huvudgrupper, de två vanligaste grupperna sorterade sina

applikationer baserat på vilken användningsfrekvens applikationen hade, där applikationer som användes ofta flyttades till hemskärmen (Böhmer & Krüger, 2013). Användare organiserade också applikationer utifrån relevans, så att applikationer med liknande funktioner hamnade närbeläget. Närliggande resultat har även upptäckts där applikationer arrangeras efter vilka funktioner applikationen besitter men även efter enkelhet, estetik och igenkänning (Blom & Monks, 2003). Böhmer och Krügers (2013) studie visade också en tydlig skillnad mellan iOS och Android. Android mobiler hade överlag gränssnitskomponenter placerade längst upp på skärmen och ikonerna längre ner för att kunna nå ikonerna med fingrarna. IOS användare har inte möjligheten att placera sina ikoner fritt inuti gränssnittet utan ikonerna fylls upp från vänster till höger likt en text.

När programvara byggs för smarttelefoner är det viktigt att utnyttja det mindre formatet för att samtidigt behålla användbarheten för användaren. Forskning har gjorts för att undersöka vilken storlek ett interaktivt element bör ha för att kunna användas med tummen i form av enhandsanvändning (Parhi, Karlson & Bederson, 2006). Den optimala storleken är cirka tio millimeter för att utnyttja skärmens yta samtidigt som gränssnittet fortfarande är lätt att använda för användaren. Liknande forskning har kommit fram till en liknande optimal storlek på element men i denna studie slutade feltryckningsprocenten förändras vid ca 15 millimeter (Henze, Rukzio & Boll, 2011). Smarttelefoners storlek har undersökts för att se om större skärmar försämrar användbarheten (Lee, Cha, Hwangbo, Mo & Ji, 2018). När användare ska trycka på element som är fem millimeter samt tio milliliter finns det ingen direkt skillnad mellan smarttelefoner som har en bredd mellan 67 till 74 millimeter. En stor skillnad kunde dock ses mellan hur ofta användarna träffade elementen på fem millimeter (66% i genomsnitt) jämfört med element på 10 millimeter (89% i genomsnitt). Det fanns också en skillnad i tiden det tog att trycka på elementen, 517 millisekund i genomsnitt för fem millimeters elementen jämfört med 443 millisekund för tio millimeter. Det är även viktigt att illustrera på ett begripligt sätt för användaren så att denne förstår vad som går att trycka på och inte (Swearngin & Li, 2019). Detta testades av Amanda Swearngin och Yang Li (2019) som tog fram ett antal olika mobila gränssnitt som samlade in information om vart testpersonerna tyckte på skärmen och på detta sättet kunde designers få en förståelse för hur det mobila gränssnittet bör utformas för att användaren ska få en bättre förståelse för vilka val som kan genomföras (Swearngin & Li, 2019).

Forskning har gjorts kring mobila gränssnitt som tagits upp ovan. Det finns dock en kunskapslucka kring mobila gränssnitt och utformningen av dynamiska gränssnitt där det existerar forskning kring mobila gränssnitt samt forskning kring förutsägande av applikationer men forskning kring utformningen kring dynamiska applikationsförslag är inte beforskat i

samma utsträckning. Men något som framgår tydligt är att gränssnittet har en stor betydelse för funktionen av designen och hur den påverkar användarens upplevelse med artefakten vilket resulterar i att forskningen kring mobila gränssnitt kommer att ligga till grund för konceptet som tas fram i kapitel fyra.

2.2 Applikationsanvändning

Applikationer har idag blivit en stor del mobilanvändarnas vardag. Forskning visar att användningen av applikationer börjar öka från klockan tre på morgonen och är som mest intensiv mellan klockan nio på morgonen fram till klockan 17 där användningen sedan börjar avta (Bhih, Johnson & Randles, 2016; Morrison, Xiong, Higgs, Bell & Chalmers, 2018; Van Canneyt, Bron, Haines & Lalmas, 2017; Zhao, Xu, Luo, Li & Pan, 2018).

Tid och plats samt aktivitet har enligt forskning en stor påverkan på vilka sorters applikationer användaren brukar (Mehrotra, Müller, Harari, Gosling, Mascolo, Musoleso & Rentfrow, 2017; Morrison et al., 2018; Van Canneyt et al., 2017). Kontext kan ses på olika sätt men Dey och Abowd (1999, s. 3) förklarar sin syn på kontext: "*Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to the interaction between a user and an application, including the user and applications themselves.*" Det vanligaste är att kontexten är uppbyggt på plats, tid samt vilken dag det är. (Zheng 2015) Användarens beteende kan också förändras och då i form av humör vilket kan vara en viktig faktor när algoritmen ska rekommendera relevant data (Zheng, Burke & Mobasher, 2013).

Forskning visar att användare brukar nyhetsapplikationer i större grad på morgonen än under resten av dygnet så som till exempel Aftonbladet eller Dagens nyheter (Böhmer et al., 2011). Det finns också en skillnad mellan vardagar och helger. Utbildningsapplikationer som till exempel Duolingo och Google Classroom används betydligt mer mellan måndag till fredag än under helgen medan sportapplikationer som till exempel theScore och Strive ökar på helgen när användaren vill granska vilka matcher som spelas eller resultat i en match. (Van Canneyt et al., 2017). Speciella platser kan också ha en speciell sorts applikationsanvändning. Busshållplatser och tågstationer är populära platser för applikationer inom kategorierna musik som till exempel Spotify samt läsning medan applikationer inom kategorin resa som till exempel Skånetrafiken är populära ute på gatan. Speciella aktiviteter kan också prägla applikationsanvändingen. När folk försöker slappna av är musikapplikationer mer populära än bland andra aktiviteter samt att livsstilsapplikationer är populära när folk ska gå och lägga sig till exempel Tinder och H&M.

Folk väljer också att hantera sina applikationer (installera eller avinstallera) fram mot kvällen (Li, Lu, Liu, Xie, Bian, Lin, Mei & Feng, 2015).

Generellt så är applikationer inom kategorin kommunikation till exempel Messenger och WhatsApp väldigt populära över hela dygnet samt bland de olika platserna och aktiviteterna (De Masi & Wac, 2018; Mehrotra et al., 2017; Morrison et al., 2018). I genomsnitt har iPhoneanvändare 64 applikationer installerade och Androidanvändare 74 stycken (Morrison et al., 2018; Welke, Andone, Blaszkiewicz & Markowetz, 2016). Tiden som användare i genomsnitt lägger på applikationer är också likt (88 sekunder för iPhone och 71 sekunder för Android) (Böhmer et al., 2011; Morrison et al., 2018).

Kontextbaserad marknadsföring är ett verktyg för att nå ut till kunder. Genom att skapa geografiska områden kan affärer nå ut till sina kunder utifrån deras position. Skulle kunden gå innanför detta område får de tex en notis eller liknande för att påverka inköp. Forskning har gjorts för att undersöka hur geografisk marknadsföring kan utnyttjas på bästa för att inte påverka kunderna negativt. Reklamens förhållande till tid och plats kan ha en påverkan på interaktion med reklamen. Är avståndet kort och reklamen är nära i tiden (till exempel rabatt just idag) ökar interaktionen med reklamen (Andrews, 2017). Människors omgivning kan också öka interaktionen av reklam (Andrews, Luo, Fang & Ghose, 2016). Forskning har visat att om det är folktätt på tunnelbanan så ökar inköp medan ett lågt antal personer resulterar i mindre inköp.

Geografiska områden kan också användas för att underlätta människors liv, forskning har gjorts för att förstå olika sätt att dra nytta av platsbaserade tjänster och hur tekniken måste utvecklas (Wang & Perez-Quinones, 2015). Den vanligaste användningsområdet för platsbaserade tjänster är att utföra en uppgift, exempelvis att skicka en notis om användaren kommer innanför ett område. Det näst vanligaste användningsområdet är att förflytta något från punkt A till punkt B. Detta är något som inte stöds och behöver utvecklas enligt forskningen. Det tredje vanligaste användningsområdet är att "gå till punkt A" vilket innebär att man måste fånga upp användaren när denne befinner sig nära punkten.

Forskning har gjorts för att undersöka hur arbetare ute i fältet kan skapa egna geografiska områden och tillsammans skapa ett stort system som är uppbyggt på flera geografiska områden (Konomi & Sasao, 2016). Kommer det i ett senare skede en arbetare till en specifik plats kan relevant information ges som kan underlätta arbetet. Forskningen visade att det finns en styrka i att användare själva kan skapa geografiska områden i syfte att underlätta för arbetare och ge en överblick till experter inom området. På detta sättet kan ett större område byggas upp på ett snabbare sätt då människor har unika kunskaper och befinner sig på ett större geografiskt område än en enskild person.

Forskningen har visat att plats och tid har en påverkan på vilka sorters applikationer som används. Både användarnas plats och tid påverkar valen av applikationsanvändningen men applikationer inom kategorin kommunikation är generellt sett väldigt populära över hela dagen. Det finns också teknik som stödjer geografiska områden som kan användas på olika sätt för att nå ut till användare genom smarttelefoner. När smarttelefonen tillåts åtkomst av geografisk data och tid öppnas nya designmöjligheter upp (Martinie & Palanque, 2015).

2.3 Förutsägbarhet av applikationer

Smarttelefoner används dagligen och användaren har många applikationer installerade på dessa enheter. Plats och tid påverkar också vår applikationsanvändning. Genom att skapa modeller, algoritmer och ramverk för att förutsäga vilka applikationer användaren kommer att använda härnäst kan applikationsanvändningen förenklas och användaren behöver inte leta runt i sin smarttelefon för att hitta rätt applikation.

Förutsagda applikationsförslag baseras på användarens kontext och presenteras sedan på hemskärmen där användaren interagerar med de föreslagna applikationerna (Aaron & Müller, 2015). Dey och Abowd (1999, s. 6) har försökt att definiera vad ett kontextmedvetet system är: "*A system is context-aware if it uses context to provide relevant information and/or services to the user, where relevancy depends on the user's task*." Forskning har visat att det finns flera olika sätt att förutsäga och föreslå applikationer för en användare. Kontext i form av tid och plats är ett vanligt sätt att samla in data för att förutsäga applikationer (Do & Gatica-Perez, 2014; Shin, Hong & Dey, 2012)

Algoritmer kan också avgöra om användaren umgås med folk i sin omgivning baserat på plats och tid samt mobilaktivitet, detta skedde genom att forskarna mätte användarnas applikationsanvändning samt deras geografiska position med telefonens inbyggda platshistorik (Shema & Acuna, 2017). Genom att dela med sig av sin applikationshistorik och plats kan användare också hitta relevanta applikationer (Girardello & Michahelles, 2010). Teoretiskt sett som i New York City kunde användarna upptäcka att andra användare hade laddat ner applikationer för tunnelbanesystemet, vilket kan vara relevant information för andra användare beroende på plats och tid.

Tang, Hsiu, Huang och Chen (2013) menar att användningen av smarttelefoner är väldigt individuellt från användare till användare och inte förbestämt utav vad användaren behöver ladda ner utan vad som redan finns på användarens smarttelefon. Tang et al. (2013) har tagit fram iLauncher som visar applikationer på startskärmen baserat på användarens beteendemönster. I

studien tog Tang et al. (2013) fram en algoritm för att förutsäga applikationer beroende på användarens användningsmönster.

Generellt sett över flera olika forskningar kring algoritmer testas de på liknande sätt. Algoritmen tar fram de applikationer som är troligast att bli använda och blir en applikation vald ökar pricksäkerheten. På grund utav detta är det mindre chans att det blir rätt applikation när algoritmen endast väljer den mest troliga men att pricksäkerheten ökar desto fler applikationer som plockas fram som troliga. Algoritm som Tang et al. (2013) tog fram användes i iLauncher och jämfördes med en annan algoritm som kallas "Least Recently Used" (LRU). Studien visade att författarnas algoritm var likvärdig som LRU vid två applikationer men att deras algoritm sedan ökade i noggrannhet upp till 16 applikationer till skillnad från LRU som slutade öka redan efter sex stycken applikationer. Senaste använda applikationer är en viktig nyckel för att kunna förutsäga applikationer. Detta eftersom människor har en tendens till att använda applikationer i en viss ordning. En modell som kallas LU-2 har tagits fram baserat på detta som har en pricksäkerhet på ca 50% för en applikation och cirka 80% för fem applikationer (Zou, Zhang, Li & Pang, 2013). Modellen har senare utmanats genom att endast använda senaste applikationen som används samt tid, detta för att underlätta beräkningarna för systemet (Zhao, Li, Wu & Liao, 2018). Denna modellen hade högre pricksäkerhet än LU-2 både vid en samt fem applikationer. Man kan se en tydlig skillnad mellan senaste applikationen som användes samt tid och deras pricksäkerhet. Endast tid gav en pricksäkerhet på 20% vid en applikation samt 30% vid fem applikationer medan senaste applikationen gav en pricksäkerhet på 50% vid en applikation samt ca 75% vid fem applikationer.

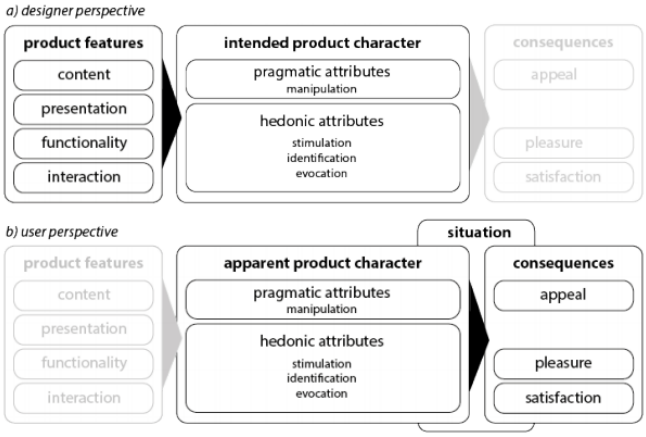
För att kunna försöka förutsäga vilka applikationer användaren vill använda skapades en dynamisk hemskärm där förutsagda applikationer placerades ut efter kontexten användaren befann sig i (Shin, Hong & Dey, 2012). Studien visade att en dynamisk hemskärm kan öka användningen av startskärmen samt att antal interaktioner minskar. Även om dynamiska gränssnitt kan underlätta applikationsanvändningen för användaren finns det en del problematik. Det kan vara svårt för användaren att snabbt läsa av de förutsagda applikationerna (Shin, Hong & Dey, 2012). Det dynamiska gränssnittet som Shin, Hong och Dey (2012) skapade fick en del synpunkter av användarna där de uttryckte ett värde av att kunna organisera de förutsagda ikonerna samt att det efterfrågades en statisk del där användaren kan placera vissa speciella ikoner. Liknande åsikter har uppstått vid design av automatisk mobilmeny där vissa användare ville skapa egna genvägar istället för att systemet skulle gör det åt dem (Fukazawa, Hara, Onogi & Ueno, 2009).

Vetek, Flanagan, Colley och Keränen (2009) upplevde åsikter om integritet när de studerade kontextbaserade genvägar i mobiltelefoner. Användarna uttrycker att de var positiva till att applikationen lärde sig av användarna men att de upplevde oro kring integriteten och hur genvägarna visades. Dessa problem kan underlättas genom att låta användaren själv anpassa vilken data som får visas (Beierle, Tran, Allemand, Neff, Schlee, Probst, Pryss & Zimmerman, 2018). Genom att implementera en applikation som inte har något inloggningssystem minskar även risken att kopplas ihop med data som lämnas ut. Häkkilä och Chatfield (2006) visade i sin studie att användare är positiva till att ta emot information som är baserat på deras position men att de helst vill välja vilken sorts information som ska få visas. Användare vill gärna ha kontrollen och känna att de äger kontrollen samt att de gärna vill göra något personligt (Blom & Monk, 2003).

Det finns en kunskapslucka kring forskning om hur ett dynamiskt gränssnitt skulle kunna se ut samt användarna åsikter kring dynamiska gränssnitt. Forskning har gjorts som visar att det finns möjlighet att skapa dynamiska gränssnitt som föreslår rätt applikationer för användaren beroende av plats och tid samt aktivitet.

2.4 Användarupplevelse

Användarupplevelsen är relationen mellan människan och produkten, designern som skapar produkten måste dels tänka från sitt perspektiv men också från användarens perspektiv. För att förstå dessa två perspektiven och förstå användarupplevelse i sin helhet har Hassenzahl (2003) tagit fram en modell, se Figur 1.



Figur 1. Hassenzahls modell över användarupplevelsen samt de två olika perspektiven.

Som designer skapar man innehåll och presenterar det genom sin produkt. För att användaren ska kunna använda produkten skapas möjlighet för funktionalitet samt interaktion. Användaren får i sin tur ut ett nöje av att använda produkten samt en tillfredsställelse om produkten uppfyller

de förväntningar som användaren har. Produkten kan också skapa ett behov av att vilja brukas av användaren. För att hjälpa designers att skapa produkter som är lätta att förstå för användaren har Norman (2013) tagit fram tydliga designprinciper som sätter användaren i fokus. Författaren presenterar sammanlagt sju designprinciper: upptäckbarhet, återkoppling, konceptuell modell, affordans, signaler, kartläggningar och begränsningar.

Den första principen, *upptäckbarhet* (eng. discoverability) är möjligheten att kunna avgöra möjliga åtgärder och funktioner hos artefakten och vilket tillstånd den befinner sig. Ett tydligt exempel på upptäckbarhet är Googles startsida där deras sökmotor är i fokus och man vet då snabbt vad man ska göra på denna sidan. Nästa princip, *återkoppling* (eng. feedback) handlar om att vid interaktion med artefakten berättar systemet vad som har gjorts och om det har blivit gjort, som till exempel vibrationer, ljud och färgförändringar. Ett exempel på återkoppling är att när jag trycker på sökfältet på googles startsida för att börja skriva så kommer en markör upp som visar att sökfältet är "aktiverat". Den tredje principen, *konceptuell modell* (eng. conceptual model) går ut på att skapa en förståelse och känsla av kontroll om hur en artefakt är uppbyggd och hur den fungerar. Ett exempel på konceptuell modell är googles startsida där du förstår vad konceptet går ut på, du vill söka på något och gör detta genom att fylla i sökfältet. Den fjärde principen är *affordans* (eng. affordances) och handlar om att hjälpa och vägleda användaren att utföra önskad handling på ett funktionellt sätt. Ett exempel på affordans är googles hemsida och deras knapp "sök på google" som hjälper användaren att bekräfta sökningen. Den femte principen är *signaler* (eng. signifiers) som går ut på att skapar signaler och förklaringar till artefakten. Signalerna kan användas för att förklara för användaren vad materialet står för. Ett exempel på signaler är mikrofonikonen på Googles startsida som indikerar på att funktionen har någon koppling till inmatning med hjälp av mikrofon. Den sjätte principen är *kartläggningar* (eng. mappings) som handlar om att förstå förhållandet mellan ett element och dess funktion. Ett exempel på detta är tangentbordsikonen på Googles startsida som förklarar att du får upp ett tangentbord på den knappen. Den sista principen är *begränsningar* (eng. constraints) som går ut på att skapa begränsningar för att underlätta för användaren och skala bort det som är överflödigt. Googles startsida är ett exempel på begränsningar där det endast finns fem olika element att klicka på, precis som ett antal webbbutiker har klassiska utför steg 1 för att kunna gå vidare till steg 2 osv, för att få en inblick hur detta kan se ut hänvisar vi till H&M.se och observera deras betalningsfunktion (Norman, 2013). Utifrån principerna presenterar Norman ett tankesätt som ska hjälpa designers att identifiera artefakters problem: *"The next time you can't immediately figure out the shower control in a hotel room or have trouble using an unfamiliar television set or kitchen appliance, remember that the problem is in the design. Ask yourself where the problem*

lies. At which of the seven stages of action does it fail? Which design principles are deficient?" (Norman, 2010, s. 73)

Alla dessa principer ger användaren en större förståelse för hur en artefakt fungerar och vad som händer när artefakten används. Genom att tillämpa dessa principer sätter man användaren i fokus och underlättar interaktionen med artefakten. För att gå djupare in mot design av gränssnitt har riktlinjer tagits fram för design av användargränssnitt (Nielsen, 1994). Följande tio riktlinjer presenterades:

1. Synliggöra systemets tillstånd (eng. *visibility of system status*) innebär att användaren alltid ska kunna se vad som händer i systemet och i vilket tillstånd det är. Detta kan till exempel vara att man presenterar en uppladdning av fil genom en stapel som visar förloppet. Som användare syns uppladdningens status och när uppladdningen är klar.
2. Systemets återspegling mot den verkliga världen (eng. *match between system and the real world*) betyder att systemet ska anpassa sig mot användaren och kännas mer naturligt. Systemet ska använda ord och fraser som användaren förstår och känner sig trygg med.
3. Användarens kontroll och frihet (eng. *user control and freedom*) ger användaren frihet men även kontroll att lätt kunna gå tillbaka om något skulle bli fel. Genom att göra det möjligt för användaren att själv bestämma många val öppnar man upp systemet för användaren. Ett exempel är Outlooks e-postapplikation där man får upp en ruta att kunna ångra om man råkar arkivera ett e-postmeddelande.
4. Konsistens och standarder (eng. *consistency and standard*) anger att man ska vara konsekvent genom hela systemet och hålla sig till de standarder som finns. Detta gör att användaren förstår systemet då det påminner om andra system. Eftersom ett koncept tas fram mot smarttelefoner bör det återspegla den designen som tillämpas inom operativsystemet.
5. Förhindra fel (eng. *error prevention*) innebär att man ska försöka att förhindra så många fel som möjligt i systemet. Exempelvis kan systemet be användaren att bekräfta sin handling för att säkerställa att det inte var en feltryckning. Stora knappar med tydlig text kan också minska feltryckningar.
6. Igenkänning hellre än att minnas (eng. *recognition rather than recall*) innebär att skapa objekt och göra valmöjligheter synbara för användaren. Användaren ska inte behöva vara bunden till dess förmåga att komma ihåg information, antingen bör den göras synlig eller finnas tillgänglig för användaren. Genom att skala av systemet och minska antal val och sidor kan det bli lättare för användaren att känna igen sig i systemet. Ett exempel på

igenkänning är googles sökmotor där användarens senaste sökningar sparas, användaren behöver då inte komma ihåg vilken fras som söktes på tidigare.

7. Flexibilitet och effektivitet (eng. *flexibility and efficiency of use*) betyder att systemet ska vara flexibelt och ge rutinerade användare möjligheten att effektivisera arbetet. Detta kan till exempel vara genvägar (shortcuts) i systemet i form av ikoner eller kommandon.
8. Estetisk och minimalistisk designa (eng. *esthetic and minimalist design*) indikerar att artefakten borde inte vara fylld med en massa information, utan detta kan lättare bidra till att användaren missar den relevanta informationen som användaren är i behov utav eller söker. Genom att skala av antal val och antal sidor underlättas systemets användning då användaren kan fokusera på funktionerna istället för designen.
9. Hjälp användaren att upptäcka, analysera och rätt till fel (eng. *help users recognize, diagnose, and recover from errors*) kan översättas med att när ett fel uppstår i artefakten ska det inte presenteras med koder eller liknande information, utan förklaras så användaren förstår vad som sker.
10. Hjälp och dokumentation (eng. *help and documentation*) innebär att det ska vara lätt att komma åt dokumentation och hjälp om ett problem skulle uppstå. Dokumentationen blir lätt att komma åt om den är placerad inuti systemet.

Både Norman och Nielsen sätter användaren i fokus och deras riktlinjer ska underlätta för användaren. Normans designprinciper är mer generella medan Nielsen går in djupare mot specifikt användargränssnitt. Båda principer ger tillsammans en bild av hur design kan tas fram för att sätta användaren i fokus.

Normans designprinciper tas upp i forskning på olika sätt, Kvarnbrink, Fahlquist och Mejtoft (2013) talar om principerna återkoppling, affordans och begränsningar kring deras studie om att använda sig av ansiktsigenkänning istället för kort för grindsystem. Konceputell modell, affordans, begränsningar och kartläggning diskuteras vid framtagandet av ett plagg för balettdansare (Hallam, Keen, Lee, McKenna & Gupta, 2014) . Principerna var viktiga för att göra gränssnittet tydligt för balettdansaren. Affordans var en viktig del i utvecklingen av ett instrument baserat på datorkraft och en människas röst (Tuohy, 2013).

Nielsens tio principer har använts i forskning för att utveckla och undersöka användbarheten hos system. Principerna har till exempel använts för att undersöka kommersiella musiktjänster som ”Spotify Mobile”, ”Spotify Desktop” och ”Pandora Desktop” (Lee & Price, 2015). Gumussoy (2016) använde principerna för att undersöka problem kring användbarheten hos banksystem i syfte att ta fram riktlinjer för mjukvaruutveckling av banksystem. Olivia, Lee,

Spolaôr, Coy och Wu (2016) använde principerna för att identifiera problem kring användbarhet i syfte att ta fram en prototyp för medicinska bilder.

Användare samlar på sig upplevelser och erfarenhet när de kommer i kontakt med design och det är därför viktigt att designen stämmer överens med deras upplevelser (Stull, 2018). Jakob's Law är en princip som går ut på att användarna är vana vid en viss typ av design denna specificerad på internet, och att den design som skapas måste vara likgiltigt utformad efter dess föregångare för att skapa en likhet annars kommer användaren inte att trivas och lämnar då din webbplats. Genom att tillämpa denna princip kan användaren fokusera på innehållet istället för hur designen fungerar (Nielsen, u.å.). Som när element befinner sig nära varandra, som är lika varandra, är ihopkopplade eller element som tillhör en gemensam yta är alla exempel på när användarna grupperar de eller ser ett samband (Bradley, 2014).

"Chunking" är också ett begrepp som liknar de principer som nyss togs upp som går ut på att presentera element på ett sätt som underlättar för användaren när element ska tolkas och förstås. Chunking kan också användas för att dela upp element så att kopplingen mellan element som hör ihop blir tydligare och mer lättförståeliga för användaren (Pennington, Chapman, Fry, Deschenes & McDonald, 2016). Andra sätt för att underlätta handlingar för användaren kan vara att ta bort element som inte är relevanta för användaren och att minska antal val som måste göras (Stull, 2018; Pennington et al., 2016). Element måste inte alltid tas bort utan kan också läggas till, exempel på detta kan vara förinställda svar för att underlätta valen åt användaren (Stull, 2018). Denna metoden har liknelser med nudging vilket är en metod för att påverka användaren till att göra vissa speciella val, detta är vanligt bland hemsidor och formulär men då i form av "digital nudging" där man vill påverka användarens val (Weinmann, Schneider & vom Brocke, 2016). Ett annat sätt att ge elementen fokus är genom att tydligt markera de. Användaren kan då lättare hitta just det elementet i designen då det står ut från mängden (Pennington et al., 2016; Shin, Hong & Dey, 2012).

Alla dessa metoder och principer har i syfte att underlätta för användaren och öka användarupplevelsen. För att kunna mäta användarupplevelsen presenterar Wilson (2010) två olika tillvägagångssätt, båda sätten går ut på att ställa korta påstående till användaren som denne får ta ställning till och utvärdera. Med stöd av denna litteraturgenomgång har en teoretisk grund bildats som stödjer beslut inför hur designkonceptet ska utformas inför utvärdering med användare. När det kommer till att utforska möjligheterna att skapa en dynamisk hemskärm på en smarttelefon baserat på användarens plats och tid går det inte att gissa sig fram utan bakgrunden behöver förstås, både nackdelar och fördelar med förutsägbara applikationsförslag för att kunna presentera ett designkoncept med kvalitét och värde för användare.

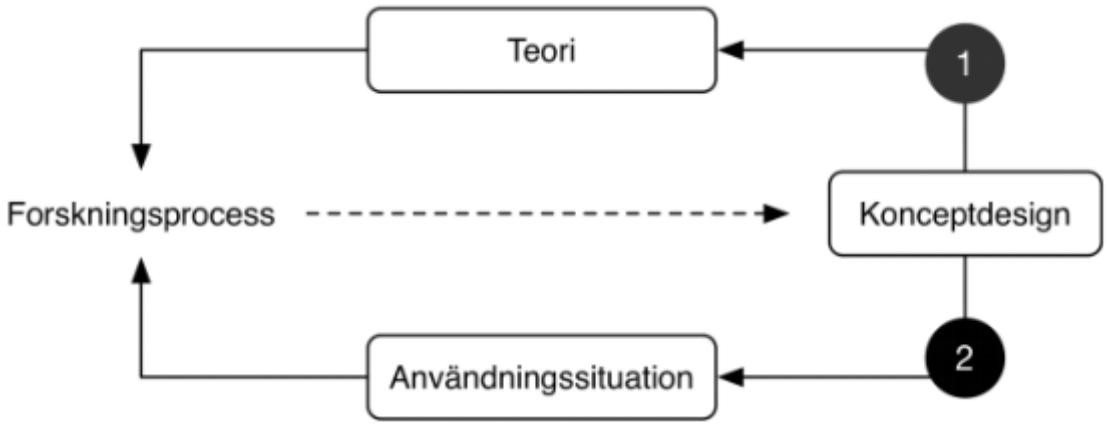
3. Metod

3.1 Litteratursökning

För att kunna sammanställa litteratursökning har sökningar genomförts kring tidigare forskning och artiklar hämtades från följande databaser: ACM Digital Library, ScienceDirect, och SAGE Journals. Sökningarna har oftast utgått från ACM Digital library där de flesta av artiklar är hämtade ifrån. För att få en bredare sökning har summon använts vid en del tillfällen vilket har resulterat i artiklar från ScienceDirect och SAGE Journals. Till en början avgränsades inte sökningarna till något speciellt årtal men för att komma åt state-of-the-art avgränsades sedan sökningarna till 2015 och framåt. Sökningarna som har använts har bestått av följande sökord eller fraser: "UX design", "Usability", "User experience", "User experience principles", "User experience design principles", "Data-driven", "Data-driven design", "Mobile interface" "Artificial intelligence", "Static interface", "Hybrid interface", "Location driven data", "Chunking", "Big data", "Dynamic user interface", "GUI", "App prediction", "Homescreen", "Location based", "Context-Aware", "Context-aware app recommendation", "Dynamic content", "Adaptive content", "Context-aware mobile interface", "Adaptive interface smartphone", "Dynamic interface smartphone", "Dynamic interface", "Smartphone behaviour", "Smartphone usage behaviour", "App usage context", "Data driven app prediction", "Location based services", "App habits", "Daily routine based", "Smartphone icon", "Interface design users evaluation", "Mobile interface heuristic" och "smartphone interface preference".

3.2 Konceptdriven designforskning

Konceptdriven designforskning har tillämpats i detta examensarbetet för att skapa ett koncept för förutsägbara applikationsförslag på en dynamisk hemskärm. Konceptdriven designforskning i detta examensarbete innefattar en kvalitativ ansats, då studien testar konceptet på en målgrupp i syfte att utvärdera användarupplevelsen. Denna upplevelse är mer inriktad åt kvalitativ än kvantitativ data. Metoden konceptdriven designforskning är skapad av Erik Stolterman och Mikael Wiberg (2010) och går ut på att förankra tidigare forskning och presentera detta genom en design i form av ett koncept. Förutom att förankra konceptet till tidigare forskning ska konceptet också designas för användningssituationen.



Figur 2. Modellen för konceptdriven designforskning och förhållandet mellan teori och användningssituation (Stolterman & Wiberg 2010).

Det finns tre saker som är väsentliga för konceptdriven designforskning. Det första är att forskningen utgår ifrån teori eller koncept istället för empiri. Det andra är att koncept och teoretisk forskning tas fram som utvecklar artefakter och designen av artefakter. Det sista är att utkomsten av forskningen inte resulterar i att lösa ett specifikt problem för en speciell användare utan resultatet ses som ett koncept, en idé eller en teori som blir bidraget till forskningsområdet. Utifrån dessa väsentliga delar har Stolterman och Wiberg (2010) tagit fram tre grundläggande principer:

1. Utgångspunkten är att ta fram ett koncept eller teori framför empiri.
2. Forskningen främjar konceptuella och teoretiska utforskningar genom att designa och utveckla artefakter.
3. Slutresultatet - det vill säga den slutgiltiga designen - är resultatet av de teoretiska idéerna, konceptet och artefakten.

Stolterman och Wiberg (2010) har också tagit fram en metodologisk guide med sju olika aktiviteter: *konceptgenerering*, *utforskning av koncept*, *intern kritik av koncept, design av artefakter*, *extern kritik av koncept*, *revidering av koncept* och *kontextualisering av koncept*. Aktiviteterna tas upp nedan och beskrivs mer ingående samt deras betydelse i examensarbetet.

Konceptgenerering går ut på att generera fram koncept som utgår ifrån tidigare forskning (Stolterman & Wiberg 2010). En viktig punkt i denna aktiviteten är att koncept som genereras måste bidra med något nytt och ska gärna ses som något oväntat. Antingen kan konceptet koppla ihop existerande delar på ett nytt sätt eller beskriva en helhet. I examensarbetet gick detta ut på att söka litteratur kring mobila gränssnitt, applikationsanvändning, förutsagda applikationsförslag och användarupplevelser. Forskningen kring applikationsanvändningen

visade på mönster i användarnas applikationsanvändning och forskningen kring förutsagda applikationsförslag visade hur långt och hur brett området var beforskat. Dessa två områden ligger som grund medan forskning kring mobila gränssnitt samt användarupplevelser ger tydliga riktlinjer på hur konceptet kan designas. Nästa steg är *utforskning av koncept*, vilket innebär att utforska det okända kring område för att hitta något nytt utav värde. Genom att jobba med materialet och testa nya saker kan nya insikter uppstå som utmanar de vanliga teoretiska idéerna (Stolterman & Wiberg 2010). Eftersom studien inte utgår ifrån något nuvarande koncept utforskades tidigare dynamiska lösningar inom området. Dessa lösningar kopplades sedan till annan forskning kring området för att ta fram ett koncept. Efter utforskningen kommer *intern kritik av koncept.* När konceptet har tagits fram genom skisser och prototyper gäller det att kunna värdera konceptet för att dokumentera styrkor och svagheter. När konceptet kritiseras är det viktigt att tänka på vad det är som gör konceptet unikt, och se hur konceptet relaterar till tidigare forskning som presenteras i litteraturgenomgången samt hur konceptet kan uttryckas i en konkret design (Stolterman & Wiberg 2010). I denna studien har konceptet kritiserats utifrån hur väl det stämmer överens med tidigare forskning och vad som skiljer det från tidigare dynamiska lösningar.

Efter delmomentet *intern kritik av konceptet* påbörjas nästa steg, *design av artefakter*. Efter kritiken ska konceptet skapas och presenteras som en helhet i processen det vill säga att designkonceptet blir en verklig artefakt förknippad med litteraturgenomgången. Konceptet togs fram i figma där samtliga skärmar skapades som behövdes för att ge en tydlig bild av konceptet. Efter att bilderna hade tagits fram gjordes en prototyp i figma vilket gör bilderna tryckbara, detta för att simulera ett flöde i konceptet. När konceptet är verklighetsförankrat ska det presenteras för *extern kritik av konceptet* i nästa steg. Här presenteras det för deltagare som inte är delaktiga i projektet. Deltagarnas tankar och upplevelser kring de teoretiska principerna och designen lyfts fram. I denna studien presenterades konceptet för deltagarna som sedan fick utvärdera genom att fylla i en enkät som delades efter att genomgången av konceptet var genomfört. Enkäten undersökte delvis kvalitéer hos konceptet sam för- och nackdelar med konceptet. Tankarna som framkom hos deltagarna användes i nästa steg där konceptet förbättrades i *revidering av koncept.* I detta steget gör man förbättringar utifrån de synpunkter som uppkom under den externa kritiken av konceptet. Tankarna som framkom värderas om det var generella tankar som kan beröra andra människor eller om det endast var personliga åsikter. Generella tankar lyftes upp och värderades medan personliga tankar inte värderades. Tankarna värderas också om det var lämpliga att lyfta upp i konceptet eller presenteras som framtida forskning. Genom att gå tillbaka och korrigera de saker som inte fungerade i konceptet ökar chansen att konceptet blir mer utvecklat. Det kan dock

vara svårt att peka ut vilka som påverkar användarnas syn av konceptet (Stolterman & Wiberg, 2010).

Detta leder oss till det sjunde momentet *kontextualisering av koncept* där konceptet görs färdigt att presenteras i den riktiga världen. Det är viktigt att göra en tydlig koppling som relaterar till tidigare forskning men även reflekterar värdet hämtat från empirin från tidigare steg i Stolterman & Wibergs (2010) metodologiska guide.

Metoden har använts i många olika studier och kan tillämpas på olika sätt (Faraon, 2018a; Faraon, 2018b; Johansson & Wiberg, 2012). Metoden har till exempel använts för att utveckla medier som involverar människor för att stödja medborgarengagemang inom demokrati (Faraon, 2018a). Metoden kan sedan användas iterativt för att vidareutveckla koncept som skapades i tidigare studier (Faraon, 2018b). Konceptdriven designforskning kan också användas för att ta fram en prototyp vilket Johansson och Wiberg (2012) gjorde då de utvecklade en prototyp för att utveckla applikationsmobilitet inom hemtjänsten.

3.3 Tillämpning av konceptdriven designforskning

3.3.1 Deltagare och urval

För att hitta deltagare till studien tillämpades ett bekvämlighetsurval där kontakt togs genom Facebook och telefonsamtal. De kriterier som fanns för att delta i studien var att deltagaren var i åldersgruppen mellan 18 och 35 år då användningen av internet på smarttelefoner är som mest frekvent mellan åldern 16–35 år (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018). I detta examensarbetet gjordes en avgränsning till en myndig ålder på 18 år för att underlätta studien och undvika papperssigneringar av målsman. Sökandet tog två dagar.

3.3.2 Insamling av data

De personer som deltog i studien fick syftet förklarar för sig och att resultatet skulle användas för att utveckla konceptet vidare. Under genomgången då konceptet presenterades togs anteckningar av författarna om frågor eller funderingar skulle uppstå hos deltagaren. Efter att konceptet hade presenterats ställdes frågor till deltagaren. Datan samlades in genom Google Forms för att samla alla svar på samma ställe. Formuläret (se “Bilaga 1” i slutet av examensarbetet) består dels av bestämda svar men också av öppna svar där deltagaren själv får möjlighet att reflektera fritt. Fokuset för formuläret är att få en förståelse av användarens syn kring användarupplevelsen av konceptet. Formuläret bestod dels av allmän information kring deltagaren, ett antal påståenden, ett antal skalor samt en egen reflektion av konceptet.

Påståendena var gjorda för att deltagarna skulle ta ställning till några fasta åsikter medan den egna reflektion öppnade upp för deltagarna att helt fritt ge återkoppling på konceptet utifrån de frågor som ställdes. Skalorna var uppbyggda från ett till fem där ett var det sämsta och fem det bästa. På dessa skalor fick deltagarna tycka till om behaglighet, samarbetsvillighet, enkelhet, snabbhet, säkerhet och fullständigheten. Valet att använda skalor var för att förstå vilka delar som deltagarna såg som bra samt mindre bra. Skalorna öppnade också upp för att kunna värdera djupare istället för endast bra eller dåligt.

3.3.3 Genomförande

Alla genomgångar skedde enskilt med deltagarna för att inte riskera att deltagarna skulle färgas av varandras upptäckter, reflektioner eller reaktioner. Genomgångarna genomfördes antingen via internet då med hjälp av Skype och Discord eller möttes upp för en personlig genomgång. Genomgången började med att författarna presenterade sig och presenterade de fyra kraven från Vetenskapsrådet (2002). Konceptet presenterades och sattes sedan i ett scenario där konceptets funktionalitet visades upp. Efter att konceptet presenterades fick deltagaren svara på frågor via Google Forms. Författarna var även delaktiga under processen för att svara på deltagarnas frågor gällande konceptet samt enkäten. Svaren på enkäten kunde analyseras utifrån alla sammanlagda svar eller deltagare för deltagare. Dessa två metoder ger snabbt en överblick över en fråga samtidigt som det ger utrymme att följa en enskild deltagares svar. Svaren sorterades sedan upp efter positiva och negativa svar för att hitta kvaliteter gällande designkonceptet. Deltagarnas svar försökte sammanställas då likheter kunde ses.

3.5 Etiska överväganden

En viktig del i studien är att deltagarna är medvetna om fyra viktiga delar inom forskningsetik. Dessa fyra delar är framtagna av Vetenskapsrådet (2002) och kallas *informationskravet*, *samtyckeskravet*, *konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet*.

Informationskravet innebär att när kontakten tas upp med deltagarna ska forskaren "forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte" (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Utifrån detta kravet informerades deltagarna om studiens syfte samt vad deras roll innebär i denna forskningen. Denna informationen gavs vid den första kontakten som togs med varje deltagare. När informationen om studien gavs till deltagarna gavs även information om att deltagarna är helt fria att delta i studien och kan avbryta sin medverkan närsomhelst under studien. Denna informationen var baserad på *samtyckeskravet* som innebär att "deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan" (Vetenskapsrådet,

2002, s. 9). För att säkerställa att datan som samlas in inte hamnar i fel händer lagras all data genom Google Forms som ligger på ett gmail-konto som är lösenordskyddat. Detta valet har gjorts utifrån *konfidentialitetskravet* som innebär att "uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem" (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Datan som samlades in användes endast i studien och ingen annan part fick tillgång till materialet. Valet att inte dela vidare insamlad data utgår ifrån *nyttjandekravet* som innebär att "uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål" (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).

I studien kommer alla deltagare vara anonyma och nämnas genom D1, D2, D3 och så vidare. Detta valet har gjorts för att inte hänga ut någon av deltagarna med deras namn. Vart deltagarna bor geografiskt sätt kommer inte tas upp i studien för att försvåra möjlig identifiering.

4. Elaborering av designkonceptet för dynamisk hemskärm

Det har i tidigare forskning tagits fram dynamiska skärmar för smarttelefoner, dock uppstod en del kritik från användare som efterfrågade mer kontroll över applikationsförslagen (Shin, Hong & Dey, 2012). En statisk del efterfrågades då användarna ville behålla vissa speciella ikoner utan att de skulle försvinna. För att undvika detta problemet kan applikationsförslagen presenteras på andra sätt, Tang et al. (2003) presenterade förutsagda applikationer genom att placera dem inuti en gränssnittskomponent (eng. widget). Zou et al. (2013) presenterade de förutsagda applikationerna på två olika sätt, det ena genom att placera de inuti en mapp. Det andra sättet var genom att placera de längst upp på smarttelefonen, för att komma åt denna delen behövde användaren svepa uppåt eller nedåt och delen med de förutsagda applikationerna dök upp. Forskning visar dock att det snabbaste sättet att starta applikationer är genom dockan (Hang et al., 2013). Applikationer som används frekvent har en större sannolikhet att placeras på startskärmen i gränssnittet och ges möjligheten att placera applikationerna fritt i gränssnittet placerar användarna applikationerna längre ner i gränssnittet (Böhmer & Bauer, 2010; Böhmer & Krüger, 2013). Utifrån forskningen byggdes konceptet upp genom en docka, detta för att ge användaren en dynamisk del där applikationerna förändras men samtidigt en statisk del där användaren själv kan välja applikationer. Dockan är placerad på samma plats genom varje hemskärm och användaren behöver därför inte vara på en specifik skärm för att se applikationsförslagen. Detta är viktig del som skiljer sig från Tang et al. (2013) då

gränssnittstillägget måste läggas till på varje enskild sida. Utöver funktionalitet bidrar även dockan som en omslutning för applikationsförslagen. Detta gör att det blir lättare för användaren att se skillnad på de statiska applikationerna jämfört med de dynamiska applikationsförslagen (Bradley, 2014; Pennington et al., 2016). Dockan placerades på den sista raden inuti gränssnittet för att befinna sig så långt ner som möjligt.

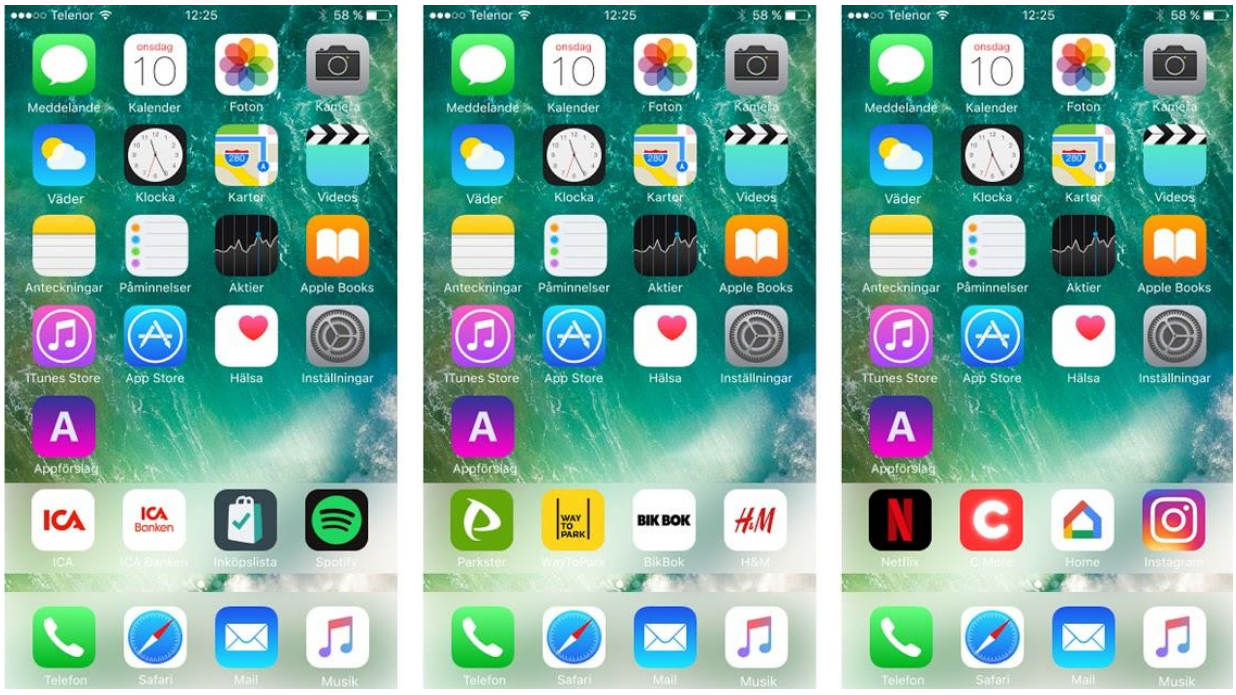
Forskningen kring förutsägning av applikationer visar att det finns en tydlig skillnad mellan pricksäkerheten av en applikation (ca 40%) jämfört med fem applikationer (ca 80%) (Zhao et al., 2018). Utifrån detta har konceptet ett minimum på en rad för applikationsförslag vilket resulterar i fyra stycken applikationer. Användaren kan välja mellan en eller två rader vilket ger antingen fyra eller åtta stycken applikationer som kan förutsägas i dockan. Användare är enligt forskning positiva till att ta emot information som är baserat på kontext men att de gärna vill kunna styra vilket sorts innehåll som syns (Häkkilä & Chatfield, 2006). Frågor kring integritet då system lär sig av sin användare har också diskuterats i tidigare forskning (Vetek et al., 2009). Utifrån denna forskning ges användare möjligheten att kunna styra både vilka applikationer som får föreslås men också vilken data som får samlas in. iOS har stöd för 3D touch vilket innebär att användaren kan hålla in på en applikation för att få tillgång till snabbval (Apple, u.å.). Detta har lyfts upp i konceptet och håller användaren in på en applikation inuti dockan ges tre val. Ett av valen är att användaren kan ta bort en applikation från dockan, de två resterande valen ger användaren möjlighet att lära konceptet om en applikation är relevant eller inte. Detta ger användaren en möjlighet att effektivisera konceptet (Nielsen, 1994).

Med hjälp av existerande forskning som togs fram via litteraturgenomgången byggdes ett designkoncept upp via Figma vilket kategoriseras som en samarbetsplattform för att designa gränssnitt. Beslutet togs att skapa designkonceptet för Iphone då det är den vanligaste smarttelefonen i Sverige (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018). För att kunna skapa illusionen av att konceptet redan var existerande och få det så likt det redan existerande gränssnittet införskaffades “iOS 10 GUI for IPhone” som är en samling av alla redan existerande element som iOS 10 innehåller. Detta gjorde att konceptet liknar det verkliga iOS gränssnittet, användarna kan då lättare kan känna igen sig i konceptet och behöver inte någon förklaring över varför gränssnittet ser ut som det gör utan kan istället fokusera på innehållet (Nielsen, u.å.). Sammanlagt skapades 18 sidor i figma som designades, alla dessa presenteras i slutet av kapitel fyra.

Genom att efterlikna iOS har vanligt förekommande ikoner använts som till exempel ikonen för plats samt ikonen för klockan som symboliserar tid. iOS knapp för att byta mellan på eller av användes för att markera vilka applikationskategorier som fick användas samt för att

välja tillgång till plats och tid. Valet av antal rader skapades genom att använda en alternativknapp.

Figur 3 presenterar tre olika scenarion där koncept presenterar applikationer för användaren beroende på plats och tid. På första skärmen illustreras ett exempel när användaren befinner sig vid ICA för att handla. När användaren kommer till Ica kontrolleras saldot via ICA Banken, användaren tar sedan upp inköpslistan för att se vad som behöver köpas. Är användaren själv används Spotify. Utifrån detta scenariot presenterades följande applikationsförslag: ICA, ICA banken, Inköpslista och Spotify. I nästa bild på figur tre presenteras förslaget när användaren är i stan. I detta scenariot har användaren en bil och brukar parkera denna genom en parkeringsapplikation. I stan finns även butikerna Bik Bok samt H&M, därför presenteras följande applikationer: Parkster, Waytopark, Bik bok samt H&M. Det sista exemplet presenteras som en fredagskväll då användaren brukar titta på Netflix och Cmore samt interagera med Google Home. I sängen kollar användaren igenom Instagram innan det är dags att sova. Utifrån scenariot presenteras följande applikationsförslag: Netflix, Cmore, Google Home samt Instagram. Applikationerna som visas i designkonceptet är enbart exempel på vilka applikationer som skulle kunna föreslås för användaren, detta för att kunna ge en bättre förklaring vid presentationen av designkonceptet för deltagarna.



Figur 3. De tre olika scenarierna: ICA, stan och hemmet på kvällen.

För att utveckla och testa konceptet presenterades det för sju stycken deltagare. Deltagarnas ålder sträckte sig mellan 21–29 år med ett genomsnitt på 25,5 år. Sex av genomgångarna gjordes över internet och resterande möttes upp. Konceptet presenterades och förklarades för deltagarna och

alla skärmar för konceptet gicks igenom. Var det något som deltagarna inte förstod under genomgången av konceptet uppmanades de till att fråga för att klargöra de frågetecken som fanns. Efter genomgången var färdig fick deltagaren återigen klargöra om allt var tydligt och att inga frågetecken fanns. Här fanns det också plats för en diskussion om det skulle uppstå med deltagarna. Om inga frågetecken fanns avslutades genomgången och efteråt fick deltagarna ett formulär skickat till sig. Svaren samlades in genom Google formulär.

En majoritet ansåg att konceptet var mycket enkelt att förstå, detta genom att sex av sju deltagare valt påståendet *"Det var väldigt lätt att lära sig hur man använder det här konceptet"*. Sex av sju valde även en femma på skalan med påståendet "*på en skala, hur enkelt var detta konceptet att förstå?"* där ett motsvarade att konceptet var *mycket komplicerat* och fem motsvarade att konceptet ansågs vara *mycket enkelt* att förstå. Utöver detta ansåg majoritet av deltagarna att ett värde fanns hos konceptet. På frågan *"på vilket sätt tror du att det nya konceptet kan höja användarupplevelsen (nöjet att använda) än dagens gränssnitt?"* gavs svaret att det kunde underlätta navigeringen av tre deltagare. Två deltagare svarade även att det kunde minska stressen. Utöver dessa svar såg en deltagare ett värde i att kunna se sin applikationsanvändning genom förslagen och då få en tydlig bild över sitt beteende.

Säkerheten var en faktor som delade deltagarna på skalan med påståendet *"på en skala, hur säkert kändes konceptet?"* där några tyckte att konceptet kändes säkert medan andra ansåg det mindre säkert. En av deltagarna förklarade att insamling av gps aktivitet var känsligt, och deltagaren brukar därför inte dela med sig av gps aktivitet och såg detta som en svaghet i konceptet. *"Jag litar inte alltid på tekniken och hur min information lagras när min mobil lagrar platsdata."* - *(*D6)

Deltagarna kunde dock se en del svagheter med konceptet. På frågan *"förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i konceptet."* svarade två deltagare att det kan bli problematiskt om konceptet rekommenderar fel applikationer och missuppfattar tiden, en annan svarade också att det kan bli problematiskt om man inte är en regelbunden person. En av deltagarna ansåg att detta problemet skulle kunna leda till frustration. En deltagare ansåg att en svaghet var att konceptet endast kunde föreslå applikationer baserat på de som fanns installerad på användarens smarttelefon. Detta var något som denna deltagaren såg som en potentiell utveckling av konceptet: "*Att man får förslag på liknande applikationer som man brukar använda och sidor som man brukar besöka.*" - (D7)

På frågan "*vad skulle kunna utvecklas med konceptet för att höja användarupplevelsen (nöjet att använda)?*" uttryckte en deltagare att det hade kunnat vara bra att veta om när förslagen ändrats så det inte är borta fem minuter senare: *"Något som hade kunnat irritera mig är om*

applikationerna ändras för ofta så jag går in och snabbt vill trycka in en app som låg där för 5 min sen men nu har den ändrats." - (D2). En förbättring som togs upp av en deltagare var att kunna gå in per kategori och välja vilka applikationer som ska få visas: *"Det hade varit bra att kunna se alla applikationer under varje kategori och att de då är placerade i bokstavsordning för att enkelt kunna hitta den app man letar efter."* - (D1)

Generellt sätt var deltagarna positiva till konceptet då det var enkelt att förstå samt att ett värde kunde ses i vad som hade tagits fram i detta examensarbetet. Deltagarna uttryckte dock att det fanns möjlighet till en del förbättringar som på olika sätt hade kunnat höja användarupplevelsen. Dessa åsikter kommer att bemötas när revidering av konceptet diskuteras.

Den del som delade deltagarnas åsikter var frågan om integritet och säkerhet. I detta examensarbetet har användaren fått valen att kunna styra vilken data som får samlas in, dock brister konceptets funktionalitet om en behörighet nekas. Detta är något som är problematisk men som inte kommer lyftas upp i detta examensarbetet. Konceptet kräver ingen inloggning och detta är något som bidrar till att datan inte kan kopplas till en specifik person lika enkelt utan datan gäller bara för smarttelefonen (Beierle et al., 2018).

En av deltagarna uttryckte en önskan om att kunna gå in i varje kategori och styra vilka applikationer som får synas i dockan: "*Det hade varit bra att kunna se alla applikationer under varje kategori och att de då är placerade i bokstavsordning för att enkelt kunna hitta den app man letar efter.*" - (D1) I det första konceptet kunde applikationsförslagen endast väljas genom kategori eller hela applikationslistan. Deltagarens åsikt kan tänkas beröra andra användare och valde därför att lyftas upp i konceptet. Pilar lades därför till för varje kategori vilket gör det möjligt för användaren att gå in per kategori och styra vilka applikationer som får synas i dockan.

En annan deltagare uttryckte att konceptet borde ge någon form av indikation om applikationsförslagen uppdateras. Ges ingen indikation kan detta bidra till ett irriterande moment då användaren ständigt måste skanna av dockan för att se om nya applikationer har presenterats i dockan. *"Något som hade kunnat irritera mig är om applikationerna ändras för ofta så jag går in och snabbt vill trycka in en app som låg där för 5 min sen men nu har den ändrats. Vet dock inte hur man skulle kunna lösa det. Kanske med hjälp av notiser på låsskärmen om att dock delen har uppdaterats så att man inte kommer in och blir förvånad."* - (D2) Detta ses som ett problem som kan uppstå för flera människor och därför skapades en ny skärm i konceptet där användaren kan styra hur ofta applikationsförslagen ska uppdateras genom valen *5 minuter, 30 minuter, en timme, två timmar* och slutligen *tre timmar*. Användaren kunde också välja att förslagen ska uppdateras om smarttelefonens geografiska plats förändras. Detta är inte exakt vad deltagaren

såg som lösning men en diskussion kring utveckling av notifikationer diskuteras som en möjlighet i kapitel sex.

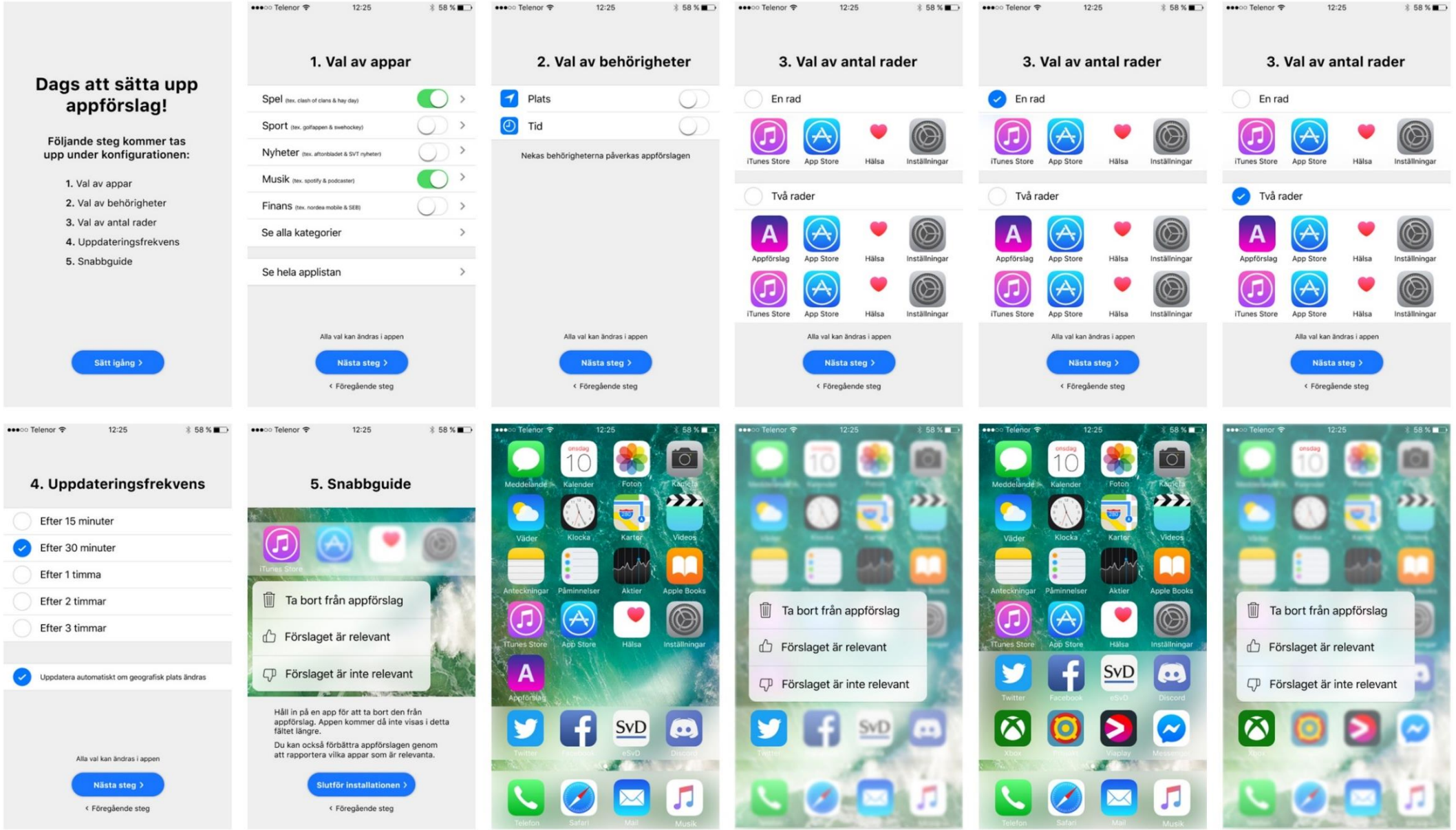
En del åsikter som uppkom hos deltagarna handlade bland annat om att designen av dockan samt applikationsförslagen hade kunnat göras mer levande. En annan deltagare önskade mer anpassning av radernas utseende och utformning. Dessa åsikter var något som inte valdes att tas upp då detta hade kunnat störa utseendet inuti gränssnittet. Konceptet skulle påminna om det nuvarande gränssnittet för att underlätta för användaren och därför följs inte denna kritiken upp i konceptet (Nielsen u.å.).

Att applikationsförslagen endast baseras på de applikationer som finns installerade på smarttelefonen såg en deltagare som en svaghet och menade att konceptet hade kunnat ge förslag på vilka applikationer som bör installeras: "*Att man får förslag på liknande applikationer som man brukar använda och sidor som man brukar besöka"* - (D7) Detta är en intressant tanke men ligger inte innanför området för detta examensarbetet. Funktionen diskuteras dock i kapitel fem samt kapitel sex.

I sin helhet har konceptet mötts av positiva omdöme och deltagarna såg värdet i konceptet som tagits fram i studien. Den kritiken konceptet fick värderades i studien och de ändringar som kändes nödvändiga eller värdefulla implementerades i konceptet. Konceptet tillåter fortfarande användaren att ha tillgång till den vanliga dockan samt det vanliga utrymmet för statiska applikationer. Genom denna implementeringen av konceptet förändras delar av gränssnittet men många funktioner som användaren har i dagsläget finns kvar. Utifrån detta bli förändringarna inte så stora för användaren. Problematik kring insamling av data och vad användare känner sig bekväma med att dela med sig av kvarstår och påverkar konceptets bärighet.

Figur 4 ger en överblick över samtliga skärmarna i konceptet. Den första skärmen är en sammanfattning om vad som kommer beröras längre fram i konfigurationen. Efter detta kommer nästa skärm som kallas "*Val av applikationer*". På denna skärmen får användaren välja vilka applikationer som ska få visas i den dynamiska dockan. Valen kan göras utifrån kategori eller genom att se hela applikationslistan. Användaren kan också gå in i varje enskild kategori och styra vilka applikationer som får visas, detta har implementerats i konceptet för att underlätta om smarttelefonen har många applikationer installerade. Efter val av applikationer gjorts kommer skärmen "*Val av behörigheter*" där användaren får välja vilken data som får samlas in av konceptet. Det är viktigt att användarna får möjligheten att välja då tidigare forskning visat att integritet är viktigt för användare (Vetek et al., 2009). Nästa skärm är "Val av antal rader" där användaren får besluta om applikationsförslagen ska presenteras i en eller två rader. En rad ger fyra stycken applikationer medan två rader ger åtta stycken applikationer. Minimum är en rad då

applikationsförslag har en högre pricksäkerhet vid fyra stycken applikationer jämfört med en enskild applikation. De resterande två skärmarna i figur 4 visar hur en aktivering av en rad (skärm 5 i figur 4) samt två rader (skärm 6 i figur 4) ser ut. Raderna gestaltades för att användaren skulle få en större förståelse för vad valet betydde. Den sjunde skärmen kallas *"Uppdateringsfrekvens"*, här får användaren valmöjligheten att justera vilken uppdateringsfrekvens som önskas av den dynamiska dockan. Användaren kan också välja att applikationsförslagen ska uppdateras när smarttelefonens geografiska punkt ändras. Nästa skärm *"Snabbguide"* visar hur användaren kan hålla fingret på önskad applikation med hjälp av iOS funktion 3D touch för att få en meny presenterade för sig med tre val. Valen ger användaren möjligheten att *Ta bort appförslag*, samt lära konceptet genom valen *Förslaget är relevant och Förslaget är inte relevant*. Skillnaden på möjlighet *Ta bort appförslag* och *Förslaget är inte relevant* skiljer sig ifrån varandra. Om användaren önskar att ta bort applikationen helt från den dynamiska dockan om så önskas medan det andra alternativet syftar på att applikationen ska föreslås men inte just på denna platsen eller tidpunkten. Valet *Förslaget är relevant* berättar för den dynamiska dockan att applikationsförslaget passar för denna plats och tid. Efter att konfigurationen är slutförd placeras dockan inuti gränssnittet, antingen genom en eller två rader beroende på vilket val som gjorde i skärmen "*Val av antal rader*". Funktionen kring 3D Touch illustreras också då användaren håller in på en applikation inuti dockan.



Figur 4. Överblick av konceptets skärmar

5. Diskussion

Syftet med detta examensarbetet var att undersöka tidigare forskning kring dynamiska skärmar och applikationsförslag. Utifrån forskningen skulle ett designkoncept för dynamiska applikationsförslag tas fram genom metoden konceptdriven designforskning (Stolterman & Wiberg 2010). Följande forskningsfråga formulerades för att leda arbetet framåt i examensarbetet: *Hur kan ett designkoncept av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon teoretiskt förankras och konceptualiseras baserat på användarens plats och tid i syfte att främja användarupplevelsen?* Diskussioner kring den teoretiska förankringen, resultatet av konceptualisering samt metoden tas upp i detta kapitlet.

Det finns idag forskning kring hur algoritmer kan användas för att förutsäga vilken applikation användaren är benägen till att använda härnäst (Tang et al., 2013; Zhao et al., 2018; Zou et al., 2013). I dessa forskningar ligger algoritmen i fokus medan användarupplevelsen inte lyfts fram lika tydligt. En studie har bemött både förutsägning av applikationer samt design av en dynamisk hemskärm, dock fick den dynamiska hemskärm kritik då alla statiska applikationer försvann (Shin, Hong & Dey, 2012). Dock så uttryckte deltagarna i studien att tanken med konceptet var värdefullt och datan visade att en dynamisk hemskärm kan öka användningen av hemskärmen gentemot övriga skärmar i gränssnittet. Den dynamiska hemskärmen minskade också antal interaktioner vilket ansågs var positivt.

Det finns idag inbyggda funktioner i både Android och iOS som ger förslag på applikationer för användaren dock så byggs dessa funktioner på frekvens av applikationsanvändningen, plats och tid lyfts inte upp i dessa förslag (Cipriani, 2019; Eadicicco, 2015). Dessa funktioner hade kunnat utvecklas vidare för att kunna ta del av plats och tid för att ge mer korrekta applikationsförslag. Dessa funktioner är placerade på sätt så användaren måste interagera med gränssnittet för att få upp förslagen och detta blir ett extra steg som hindrar underlättandet av applikationsförslagen. Hade förslagen lyfts upp genom en docka kan användaren snabbare komma åt applikationerna (Hang et al., 2013).

Konceptet som togs fram i detta examensarbetet fokuserar enbart på användarupplevelsen av en dynamisk hemskärm och undersökte vilka kvalitéer som var viktiga att ta upp då det nya konceptet skulle ges form. Tidigare forskning har inte lagt fokus på över hur förutsagda applikationerna kan presenteras på bästa sätt för att främja användarupplevelsen. Konceptet i detta examensarbetet har lyft upp tidigare forskning från olika områden och satt samman det i ett koncept som sedan utvärderades av deltagare där kvalitéer hos konceptet diskuterades. Genom

att lyfta in forskning från olika områden bemöttes många olika aspekter som kan påverka användarupplevelsen. Eftersom forskningen visade att dockan var det snabbaste sättet att starta en applikation valdes detta att lyftas upp i konceptet (Hang et al., 2013). Att starta applikationer genom mappar som Zou, Zhang, Li och Pan (2013) förlorar användaren två sekunder per interaktion jämfört med dockan som konceptet är uppbyggt på. Zou, Zhang, Li och Pan (2013) presenterade också de förutsagda applikationerna i en meny längst upp på skärmen men detta säger forskningen som Böhmer och Bauer (2010) tog fram emot då användare hellre placerar sina applikationer längre ner på skärmen där de är enklare att komma åt. Detta har lyfts upp i konceptet då dockan placeras så långt ner som möjligt på skärmen precis ovanför den nuvarande dockan.

De tidigare förslagen på dynamiska lösningar för förutsagda applikationsförslag har inte lyft upp användarnas preferenser utan endast presenterat de applikationer som är mest troliga att användas (Shin, Hong & Dey, 2012; Tang et al., 2013; Zou et al., 2013). Tidigare forskning har dock visat att det finns önskemål om att kunna anpassa vad som får synas och hur det får synas utifrån användarna (Häkkilä och Chatfield, 2006; Vetek et al., 2009). Detta har lyfts upp i konceptet då användaren får möjlighet att välja vilka applikationer som får föreslås men även vilken data som får samlas in.

5.1 Designkoncept för dynamisk hemskärm

Studien resulterade i ett designkoncept som skapats för att främja användarupplevelsen för en dynamisk hemskärm. Enligt forskningen skulle konceptet inte förankras i en hemskärm utan designkonceptet blev istället förankrad i en dynamisk docka som är en del av skärmen (Hang et al., 2013; Shin, Hong & Dey, 2012). Dockan är utformad efter Normans och Nielsens designprinciper (Nielsen, 1994; Norman, 2013). Utformning i form av dockan gjordes då forskningen visade att detta var det snabbaste sättet att starta en applikation (Hang et al., 2013). Designprinciperna lyftes upp för att säkerställa att konceptet når kvalitéer som kan främja användarupplevelsen som till exempel att användaren ska få en igenkänningsfaktor samt minimalistisk design.

Resultatet blev väl mottaget av deltagarna då konceptet ansågs vara enkelt att förstå och en stor del av detta kan ligga i Jakob’s law där designkonceptet presenterades efter ett redan existerande gränssnitt som i detta fallet var iOS och konceptet illustrerades med hjälp av redan existerande element som ikoner och färgsättning (Nielsen, u.å.).

Kvaliteten designkonceptet skapar är lättare och smidigare navigering i smarttelefonen vilken resulterar i ett önskvärt designkoncept enligt våra deltagare. Genom att designa bort

moment som att trycka in på en applikationsmapp kan användaren spara in ett fåtal sekunder vid varje interaktion (Hang et al., 2013). När användaren når det önskade målet inom en kortare tid kan potentiellt stressen minska vilket våra deltagare uttryckte som en viktig egenskap hos designkonceptet. När ett intresse och behov skapas utifrån ett designkoncept som tillbringar ett nöje för användaren i form av funktionalitet, i detta fallet lättare navigering ger detta en förbättrad användarupplevelse för användaren av smarttelefonen (Norman, 2013). Något som är viktigt och måste tas tillvara på är att användarupplevelse inte går att utlova för alla individer utan är även ett personligt intryck och det som förbättrar för en individ kan också försämra för någon annan eftersom våra mål med artefakten skiljer sig åt (Hassenzahl, 2003). När användaren har ett positivt ställningstagande till artefakten blir deras användarupplevelse positiv om artefakten möter deras behov, medan om användaren är negativt inställd till artefakten resulterar detta oftast till att användarupplevelsen blir negativ.

Konceptet kan tillbringa en förenklad vardag för användarna då valet av applikationer potentiellt kan förenklas genom att applikationerna presenteras på den dynamiska dockan, vilket innebär att användaren inte behöver leta efter vissa applikationer vid specifika tidpunkter eller platser. Att designkonceptet gav lättare navigering och smidigare åtkomst för applikationerna var ett genomgående tema från våra deltagare, vilket pekar på att designkonceptet har en kvalitativ höjd då genomsnittsanvändaren har 64 applikationerna att välja bland (Morrison et al., 2018).

Även om konceptet potentiellt kan minska stressen och underlätta navigeringen finns det ett ansvar för designern att designa denna upplevelsen på det bästa sättet för användaren. Detta kan till exempel vara att designa så att inte känslig data presenteras i konceptet. Om fel data hade presenterats hade detta kunnat bli ett irriterande moment som kan påverka användningen enligt en av våra deltagare. Detta är aspekter som är viktiga att tänka på för en designer då ett moment i användarens mobilanvändning automatiseras. I detta examensarbetet har denna automatisering bemötts delvis då användaren får möjligheten att styra vad som får presenteras samt vilken data som får samlas in. Det finns dock fler lösningar och fler frågor som designern måste ta ställning till i framtiden för att automatiseringen av detta moment inte påverkar användaren negativt.

Utifrån ett samhällsperspektiv kan konceptet bidra på olika sätt. Ett sätt är att konceptet hade kunnat användas för att föreslå applikationer som används på vissa speciella geografiska platser. Användarna kan tillsammans bygga upp ett nätverk för att tillsammans utnyttja rätt applikationer på rätt plats. Det finns idag möjlighet att bygga upp ett nätverk genom geofencing som har använts för arbetare ute i samhället (Konomi & Sasao, 2016). Det finns idag också möjlighet att ge användare förslag på vilka applikationer som de hade kunnat tänka sig att installera utifrån deras geografiska plats (Girardello & Michahelles, 2010). Genom att

implementera denna funktionen i vårt koncept hade det kunnat leda till att marknaden hade kunnat öka samtidigt som vardagen underlättas för användaren genom att till exempel installera en applikation som kan komma till nytta på en specifik plats. Ett exempel kan vara att om en användare befinner sig på centralstation i Malmö kan smarttelefonen ge förslag på att användaren borde installera Skånetrafiken som är den applikation som används för kollektivtrafik i Skåne. Skånetrafiken når på detta sättet ut till sin målgrupp på ett bättre sätt samtidigt som användarens vardag underlättas då biljetten enkelt kan köpas via mobilapplikationen.

En annan möjlighet för detta konceptet är för företag och organisationer att nå ut till rätt personer utifrån deras geografisk plats. Ett exempel kan vara att Trafikverket vill skicka ut ett meddelande angående ett problem vid en väg. Genom att skicka ut meddelandet via användarens smarttelefon kan organisationen enkelt nå ut till rätt geografisk målgrupp och enkelt meddela folk som kan bli berörda av detta problemet.

5.2 Metodologiska överväganden

Examensarbetet är utformat efter följande forskningsfråga: *Hur kan ett designkoncept av en dynamisk hemskärm på en smarttelefon teoretiskt förankras och konceptualiseras baserat på användarens plats och tid i syfte att främja användarupplevelsen?* På så sätt styrde frågeställningen valet av metod till konceptdriven designforskning för att kunna skapa förutsättningarna att besvara forskningsfrågan. Konceptdriven designforskning är en metod som ingen av författarna använt i några tidigare studier men den har många likheter med de designprocesser som författarna är vana vid att arbeta med. Det var en del svårigheter att hitta forskning som relaterar till området på ett rimligt sätt. Applikationsanvändning som ett exempel är väldigt brett och det blev då ibland svårt att hitta forskning som kändes nyttigt för examensarbetet. Genom att tänka igenom och nyansera sökorden samt gå in djupare kunde mer relevanta artiklar upptäckas som var av nytta för att driva arbetet framåt. En annan sak som var svårt var att formulera frågor åt deltagarna. När resultatet sedan skulle tas upp i kapitel 4 och diskuteras i detta kapitlet märktes att vissa frågor som till exempel könet på deltagarna samt hur många applikationer som deltagaren hade installerade på sin smarttelefon saknades. Dessa frågor borde tagits upp i formuläret men var inte självklara när formuläret skapades. Förutom dessa problem upplevdes metoden som lättarbetade och tydlig vilket underlättade examensarbetet.

För att utveckla detta konceptet vidare hade en kvantitativ metod kunnat tillämpas för att ge en bredare överblick av deltagarnas åsikter kring konceptet som sedan hade kunnat ligga till grund för flera nya forskningsstudier. Genom att gå ännu djupare in mot användaren och diskuterar deras åsikter om vad som hade behövt utvecklas och varför hade området fått en bild

över vad som redan fungerar och vad som inte fungerar. Eftersom metoden resulterade i ett koncept fanns det svårigheter att involvera användare på ett lämpligt sätt då konceptet fokuserade på designen av användarupplevelsen och någon funktionalitet skapades ej. I detta examensarbetet togs vissa åsikter upp men en djupare diskussion om värderingar kring konceptet hade varit önskvärt för att utveckla det vidare på ett sätt som användarna hade uppskattat. De åsikter som uppkom i examensarbetet bidrog inte till något djup utan var mer konstateranden, dock ansågs detta som viktiga åsikter att ta upp då detta är ett första steg i studien kring dynamiska applikationsförslag och kopplingen till användarupplevelsen. Konceptdriven designforskning gjorde det möjligt att samla in forskning kring området som kunde användas för att ta fram ett designkoncept. Genom att skapa ett koncept tidigt kring området finns det ett koncept att utveckla vidare med hjälp av andra metoder där unika kvalitéer kan undersökas eller där människors förhållningssätt till området kan diskuteras.

6. Slutsatser och framtida forskning

Mobilanvändningen är idag en stor del i människors vardag. I Sverige år 2007 hade 5% av Sveriges hushåll tillgång till en smarttelefon, denna siffran har till år 2018 ökat till 90% (Davidsson, Palm & Melin Mandre, 2018). Mobilen används av många flera gånger dagligen, ändå är gränssnittet utformat på ett statiskt sätt även om vi som människor ofta flyttar oss mellan olika platser som hemmet och jobbet. Det finns forskning som relaterar till området men det finns en kunskapslucka kring forskning av användarupplevelsen i dynamiska skärmar. Forskning samlades in kring området och ett koncept skapades utifrån denna forskning. Konceptet skiljer sig från tidigare forskning då forskning från många olika områden lyfts in i konceptet för att ge konceptet största möjliga chans till att bidra till en förbättrad användarupplevelse där hemskärmens användning ökar och navigering till applikationer minskar.

Konceptet utvärderades sedan av sju deltagare där användarupplevelsen stod i centrum. Konceptet var enligt deltagarna enkelt att förstå och att det kunde bidra till en minskad navigering och letande efter rätt applikation vilket i sig potentiellt kan öka användarupplevelsen och minska stressen för användaren. Det finns dock frågor kring integritet och säkerhet som splittrar deltagarna och det är något som är viktigt att inte glömma bort om konceptet ska utvecklas vidare. I detta examensarbetet har användaren fått möjligheten att styra vilket innehåll som får synas och vilken data som får samlas in, dock har säkerheten inte varit det huvudsakliga området för arbetet. Fokus har varit att ta fram ett designkoncept för dynamiska applikationsförslag, men säkerheten är viktig att utforska i framtida forskningar. Vissa av dessa åsikter som deltagarna presenterade

lyftes upp i konceptet i den reviderade versionen men vissa av åsikterna sågs som mer relevanta för den framtida forskningen.

Detta examensarbetet har samlat in forskning kring området och skapat ett första koncept för hur förutsägande applikationsförslag kan presenteras på ett som är förståeligt för användaren. Det finns många olika vägar att utveckla konceptet på. Egenskaper som borde utforskas som har framkommit i både forskning och en av våra deltagare är egenskapen att den dynamiska dockan kan ladda ner relevanta applikationer efter plats och tid. Detta ger dockan möjligheten att ladda ner och installera applikationer som Tang, Hsiu, Haung och Chen (2013) nämner i sin artikel där användarna kan se att ett flertal användare på New Yorks stationen använder applikationer som relaterar till New Yorks tunnelbanesystem. Om applikationen föreslås eller hämtas ner automatiskt på smarttelefonen kan detta potentiellt skapa en bättre tidseffektivitet för användaren samt bättre navigering då det inte kommer behövas lägga ner tid för att hitta rätt applikation för rätt plats samt tid.

Likt tankarna kring New Yorks Tunnelbanesystem borde det även vara nyttigt för designkonceptet om utforskande görs där den dynamiska dockan även tillåter att köp genomföras baserat på plats och tid. Ett exempel på ett scenario kan vara att en användare alltid reser via kollektivtrafik på vardagar klockan 08:30 med samma tunnelbanevagn till sitt arbete. Utifrån detta scenario skulle även köpet av biljett kunna göras per automatik när användaren står vid tunnelbanevagnen istället för att användaren aktivt ska behöva inhandla biljetten. Denna funktionen ligger nära författarnas designkoncept med kartläggning av platsbaserade handlingar och tidpunkten då handlingen genomförs som ett applikationsförslag som presenteras på den dynamiska dockan. Görs denna handlingen av artefakten felfritt borde även andra handlingar kunna automatiseras.

Ett annat område som kan vara av intresse att utforska är hur notifikationer kan utvecklas i syfte att stödja de förutsagda applikationsförslagen för att öka effektiviteten ytterligare. En deltagare uttryckte en funktion för att kunna se genom en notifikation att applikationsförslagen har uppdaterats. Detta är en av många möjliga funktioner som kan skapas genom att utforska notifikationer kring detta konceptet. En annan del som hade behövt vidare forskning är hur anpassningen av dockan hade kunnat utvecklas för att till exempel ta bort en applikation och lära konceptet om applikationen var relevanta eller inte. Detta bemöttes väldigt ytligt under detta examensarbetet men kan utvecklas vidare för att underlätta användningen för användaren.

Framtiden för konceptet kommer inte att gestaltas i form av en applikation utan som en inbyggd funktion i operativsystemet på smarttelefonen. Det som då behövs är att en konfiguration görs men ingen extern applikation krävs. Eftersom det är en lång process från koncept till

inbyggd funktion kan konceptet byggas utifrån en applikation. I dagens samhälle har smarttelefoner och datorer redan funktioner inprogrammerade som lagrar geografisk data samt tid när interaktionen genomförs därför blir detta ett naturligt steg i utvecklingen av detta konceptet.

Referenser

Aaron, E., & Müller, H. (2015). *Towards a context-aware mobile app management framework.* I CASCON '15 Proceedings of the 25th Annual International Conference on Computer Science and Software Engineering., Markham, Canada.

Abowd, G. D., Dey, A. K., Brown, P. J., Davies, N., Smith, M., & Steggles, P. (1999). Towards a better understanding of context and context-awareness. In H.-W. Gellersen (Ed.), *Handheld and Ubiquitous Computing* (pp. 304-307). Berlin, Heidelberg: Springer.

Altin Gumussoy, C. (2016). Usability guideline for banking software design. *Computers in Human Behavior*, 62(September 2014), 277-285.

Andrews, M. (2017). Increasing the effectiveness of mobile advertising by using contextual information. *GfK Marketing Intelligence Review, 9*(2), 36-41.

Andrews, M., Luo, X., Fang, Z., & Ghose, A. (2016). Mobile ad effectiveness: Hyper-contextual targeting with crowdedness. *Marketing Science, 35*(2), 218-233.

Apple. (u.å.). Take advantage of 3D touch. Hämtad från https://developer.apple.com/ios/3d-touch/

Beierle, F., Tran, V., Allemand, M., Neff, P., Schlee, W., Probst, T., . . . Zimmermann, J. (2018). *TYDR: track your daily routine. Android app for tracking smartphone sensor and usage data.* I MOBILESoft '18 Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, Gothenburg, Sweden.

Bhih, A. A., Johnson, P., & Randles, M. (2016). *Diversity in smartphone usage.* I CompSysTech '16 Proceedings of the 17th International Conference on Computer Systems and Technologies 2016, Palermo, Italy.

Blom, J., & Monk, A. (2003). Theory of personalization of appearance: Why users personalize their pcs and mobile phones. *Human-Computer Interaction, 18*(3), 193-228.

Bradley, S. (2014). Design principles: Visual perception and the principles of gestalt. Hämtad från https://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/

Böhmer, M., & Bauer, G. (2010). *Exploiting the icon arrangement on mobile devices as information source for context-awareness.* I MobileHCI '10 Proceedings of the 12th international conference on Human computer interaction with mobile devices and services, Lisbon, Portugal.

Böhmer, M., Hecht, B., Schöning, J., Krüger, A., & Bauer, G. (2011). *Falling asleep with Angry Birds, Facebook and Kindle: a large scale study on mobile application usage.* I

MobileHCI '11 Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Stockholm, Sweden.

Böhmer, M., & Kruger, A. (2013). *A study on icon arrangement by smartphone users.* I SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '13, Paris, France.

Cipriani, J. (2019). Android Pie 9.0: 4 settings you need to change. Hämtad från http://www.cnet.com/how-to/anroid-pie-9-0-4-settings-you-need-to-change/

Comscore. (2015). How the power of habit drives mobile app usage. Hämtad från https://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/How-the-Power-of-Habit-Drives-Mobile-App-Usage

Davidsson, P., Palm, M., & Mandre, Å. M. (2018). Svenskarna och internet - 2018. Hämtad från Internetstiftelsen.

De Masi, A., & Wac, K. (2018). *You're Using This App for What?: A mQoL Living Lab Study.* I UbiComp '18 Proceedings of the 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers, Singapore, Singapore.

Do, T. M. T., & Gatica-Perez, D. (2014). Where and what: Using smartphones to predict next locations and applications in daily life. *Pervasive and Mobile Computing, 12*(Juni 2014), 79-91.

Eadicicco, L. (2015). Apple's new iPhone update is making the home screen obsolete for me. Hämtad från https://www.businessinsider.com/apple-ios-9-features-beta-siri-2015-7?r=US&IR=T&IR=T

Faraon, M. (2018a). *Co-creating democracy: Conceptualizing co-creative media to facilitate democratic engagement in society*. Stockholm: Stockholms universitet.

Faraon, M. (2018b). Concept-driven design for democracy: Advancing co-creative media to support citizen participation and democratic engagement. *JeDEM - eJournal of eDemocracy and Open Government, 10*(1), 23-49.

Fukazawa, Y., Hara, M., Onogi, M., & Ueno, H. (2009). *Automatic mobile menu customization based on user operation history.* I MobileHCI '09 Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Bonn, Germany.

Gilliland, N. (2017). Mobile app usage grows by 28%: Where are users spending their time? Hämtad från https://econsultancy.com/mobile-app-usage-grows-by-28-where-are-users-spending-their-time/

Girardello, A., & Michahelles, F. (2010). *AppAware: which mobile applications are hot?* I MobileHCI '10 Proceedings of the 12th international conference on Human computer interaction with mobile devices and services, Lisbon, Portugal.

Gookin, D. (2015). *Android phones for dummies* (3 ed.): For Dummies.

Hallam, J., Keen, E., Christa, L., McKenna, A., & Gupta, M. (2014). *Ballet hero: building a garment for memetic embodiment in dance learning*. I ISWC '14 Adjunct Proceedings of the 2014 ACM International Symposium on Wearable Computers: Adjunct Program, Seattle, Washington.

Hang, A., De Luca, A., Hartmann, J., & Hussmann, H. (2013). *Oh app, where art thou?: On app launching habits of smartphone users.* I MobileHCI '13 Proceedings of the 15th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services, Munich, Germany.

Hassenzahl, M. (2003). The thing and i: Understanding the relationship between user and product. In M. A. Blythe, K. Overbeeke, A. F. Monk, & P. C. Wright (Eds.), *Funology: From Usability to Enjoyment*. Dordrecht: Springer Netherlands.

Henze, N., Rukzio, E., & Boll, S. (2011). *100,000,000 taps: analysis and improvement of touch performance in the large.* I MobileHCI '11 Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Stockholm, Sweden.

Häkkilä, J., & Chatfield, C. (2006). *Personal customisation of mobile phones: a case study.* I NordiCHI '06 Proceedings of the 4th Nordic conference on Human-computer interaction: changing roles, Oslo, Norway.

Jefferson Tales, O., Huei Diana, L., Newton, S., Claudio Saddy Rodrigues, C., & Feng Chung, W. (2016). Prototype system for feature extraction, classification and study of medical images. *Expert Systems with Applications, 63*(November 2016), 267-283.

Jin Ha, L., & Rachel, P. (2016). User experience with commercial music services: An empirical exploration. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(4), 800-811.

Johansson, D., & Wiberg, M. (2012). Conceptually advancing “application mobility” towards design: Applying a concept-driven approach to the design of mobile it for home care service groups. *International Journal of Ambient Computing and Intelligence, 4*(3), 20-32.

Konomi, S., & Sasao, T. (2016). *Crowd Geofencing.* I Urb-IoT '16 Proceedings of the Second International Conference on IoT in Urban Space, Tokyo, Japan.

Kvarnbrink, P., Fahlquist, K., & Mejtoft, T. (2013). *Biometric interaction: a case study of visual feedback and privacy issues in new face recognition solutions*. I CHI EA '13 CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Paris, France.

Lee, S. C., Cha, M. C., Hwangbo, H., Mo, S., & Ji, Y. G. (2018). Smartphone form factors: Effects of width and bottom bezel on touch performance, workload, and physical demand. *Applied Ergonomics, 67*(February 2018), 142-150.

Li, H., Lu, X., Liu, X., Xie, T., Bian, K., Lin, F. X., . . . Feng, F. (2015). *Characterizing smartphone usage patterns from millions of android users.* I IMC '15 Proceedings of the 2015 Internet Measurement Conference, Tokyo, Japan.

Lynch, P. J., & Horton, S. (2008). *Web style guide: basic design principles for creating Web sites* (3 ed.). New Haven: Yale University Press.

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). *Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper* (2 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Martinie, C., & Palanque, P. (2015). *Design, development and evaluation challenges for future mobile user interfaces in safety-critical contexts.* I FutureMobileUI '15 Proceedings of the 2015 Workshop on Future Mobile User Interfaces, Florence, Italy.

Mehrotra, A., Müller, S. R., Harari, G. M., Gosling, S. D., Mascolo, C., Musolesi, M., & Rentfrow, P. J. (2017). Understanding the role of places and activities on mobile phone interaction and usage patterns. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 1*(3).

Mindsea. (2018). 25 Mobile App Usage Statistics To Know In 2019. Hämtad från https://mindsea.com/app-stats/

Morrison, A., Xiong, X., Higgs, M., Bell, M., & Chalmers, M. (2018). *A large-scale study of iphone app launch behaviour.* I CHI '18 Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Montreal QC, Canada.

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Hämtad från https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Nielsen, J. (u.å.). Jakob's Law of Internet User Experience. Hämtad från https://www.nngroup.com/videos/jakobs-law-internet-ux/

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (2 ed.). New York: Basic Books.

Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006). *Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices.* I MobileHCI '06 Proceedings of the 8th conference on Human-computer interaction with mobile devices and services, Helsinki, Finland.

Pennington, B., Chapman, S., Fry, A., Deschenes, A., & McDonald, C. G. (2016). Serials Review. *42*(1), 47-58.

Perez, S. (2017). Report: Smartphone owners are using 9 apps per day, 30 per month. Hämtad från https://techcrunch.com/2017/05/04/report-smartphone-owners-are-using-9-apps-per-day-30-per-month/

Samsung. (u.å.). Where is the apps button on my Home screen? How do I find all my apps? Hämtad från https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/where-is-the-apps-button-on-my-home-screen-how-do-i-find-all-my-apps/

Shema, A., & Acuna, D. E. (2017). *Show me your app usage and i will tell who your close friends are: Predicting user's context from simple cellphone activity.* I CHI EA '17 Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Denver, Colorado, USA.

Shin, C., Hong, J.-H., & Dey, A. K. (2012). *Understanding and prediction of mobile application usage for smart phones.* I UbiComp '12 Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing, Pittsburgh, Pennsylvania.

Stolterman, E., & Wiberg, M. (2010). Concept-Driven Interaction Design Research. *Human–Computer Interaction, 25*(2), 95-118.

Stone River eLearning. (2019). Mobile UX and UI design. Hämtad från https://learning.oreilly.com/library/view/mobile-ux-and/100000006A0411/

Stull, E. (2018). *UX fundamentals for non-UX professionals : User experience principles for managers, writers, designers, and developers*. Berkeley: Apress.

Swearngin, A., & Li, Y. (2019). *Modeling mobile interface tappability using crowdsourcing and deep learning.* I CHI '19 Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Glasgow, Scotland Uk.

Tang, L.-Y., Hsiu, P.-C., Huang, J.-L., & Chen, M.-S. (2013). *iLauncher: an intelligent launcher for mobile apps based on individual usage patterns.* I SAC '13 Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, Coimbra, Portugal.

Tuohy, B. (2013). *Augvox: an augmented voice instrument*. I TEI '13 Proceedings of the 7th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction, Barcelona, Spain.

Van Canneyt, S., Bron, M., Haines, A., & Lalmas, M. (2017). *Describing patterns and disruptions in large scale mobile app usage data.* I WWW '17 Companion Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia.

Wang, Y., & Perez-Quinones, M. A. (2015). *Beyond ”geofencing”: Specifying location in location-based reminder applications.* I CHI EA '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, Seoul, Republic of Korea.

Weinmann, M., Schneider, C., & Brocke, J. v. (2016). Digital Nudging. *Business & Information Systems Engineering, 58*(6), 433-436.

Welke, P., Andone, I., Blaszkiewicz, K., & Markowetz, A. (2016). *Differentiating smartphone users by app usage.* I UbiComp '16 Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, Heidelberg, Germany.

Vetek, A., Flanagan, J. A., Colley, A., & Keränen, T. (2009). Smartactions: Context-aware mobile phone shortcuts. In T. Gross, J. Gulliksen, P. Kotzé, L. Oestreicher, P. Palanque, R. O. Prates, & M. Winckler (Eds.), *Human-Computer Interaction* (pp. 796–799). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wilson, C. (2010). *User experience re-mastered: your guide to getting the right design*. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers.

Zhao, J., Li, Y., Wu, J., & Liao, Q. (2018). *Predict what app to use next time only consider time and latest used app context.* I ICMSS 2018 Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Management Engineering, Software Engineering and Service Sciences, Wuhan, China.

Zhao, S., Xu, F., Luo, Z., Li, S., & Pan, G. (2018). *Demographic attributes prediction through app usage behaviors on smartphones.* I UbiComp '18 Proceedings of the 2018 ACM International Joint Conference and 2018 International Symposium on Pervasive and Ubiquitous Computing and Wearable Computers, Singapore, Singapore.

Zheng, Y. (2015). *A Revisit to The Identification of Contexts in Recommender Systems.* I IUI Companion '15 Proceedings of the 20th International Conference on Intelligent User Interfaces Companion, Atlanta, Georgia, USA.

Zheng, Y., Burke, R., & Mobasher, B. (2013). *The role of emotions in context-aware recommendation.* I RecSys' Decisions 2013 Proceedings of the 3rd International Workshop on Human Decision Making in Recommender Systems, Hong Kong, P.R.China.

Zou, X., Zhang, W., Li, S., & Pan, G. (2013). *Prophet: what app you wish to use next.* I UbiComp '13 Adjunct Proceedings of the 2013 ACM conference on Pervasive and ubiquitous computing adjunct publication, Zurich, Switzerland.

Bilaga 1

1. Namn:

2. Ålder:

3. Kryssa för de påståenden som är sant om konceptet:

- Det var väldigt lätt att lära sig hur man använder det här konceptet
- Att använda detta konceptet var mycket frustrerande
- Jag känner att det här konceptet tillåter mig att uppnå mycket hög produktivitet
- Jag oroar mig för att många saker jag gjorde med det här konceptet kanske har varit fel
- Detta konceptet kan göra allt som jag tror att jag skulle behöva
- Detta konceptet är väldigt trevligt att arbeta med

4. På en skala, hur behagligt var det att använda detta konceptet?

Inte behagligt alls — Väldigt behagligt

5. På en skala, hur samarbetsvilligt var detta konceptet?

Inte samarbetsvilligt alls — Väldigt samarbetsvilligt

6. På en skala, hur enkelt var detta konceptet att förstå?

Väldigt komplicerat — Mycket enkelt

7. På en skala, hur snabbt tyckte du det gick att använda konceptet?

Inte snabbt alls — Mycket snabbt

8. På en skala, hur säkert kändes konceptet?

Inte säkert alls — Mycket säkert

9. På en skala, hur färdigt kändes detta konceptet?

Inte färdigt alls — Mycket färdigt

10. På vilket sätt tror du att det nya konceptet kan höja användarupplevelsen (nöjet att använda) än dagens gränssnitt?

11. Förklara med egna ord vilka styrkor som du anser finns med i konceptet.

12. Förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i konceptet.

13. Vad skulle kunna utvecklas med konceptet för att höja användarupplevelsen (nöjet att använda)?